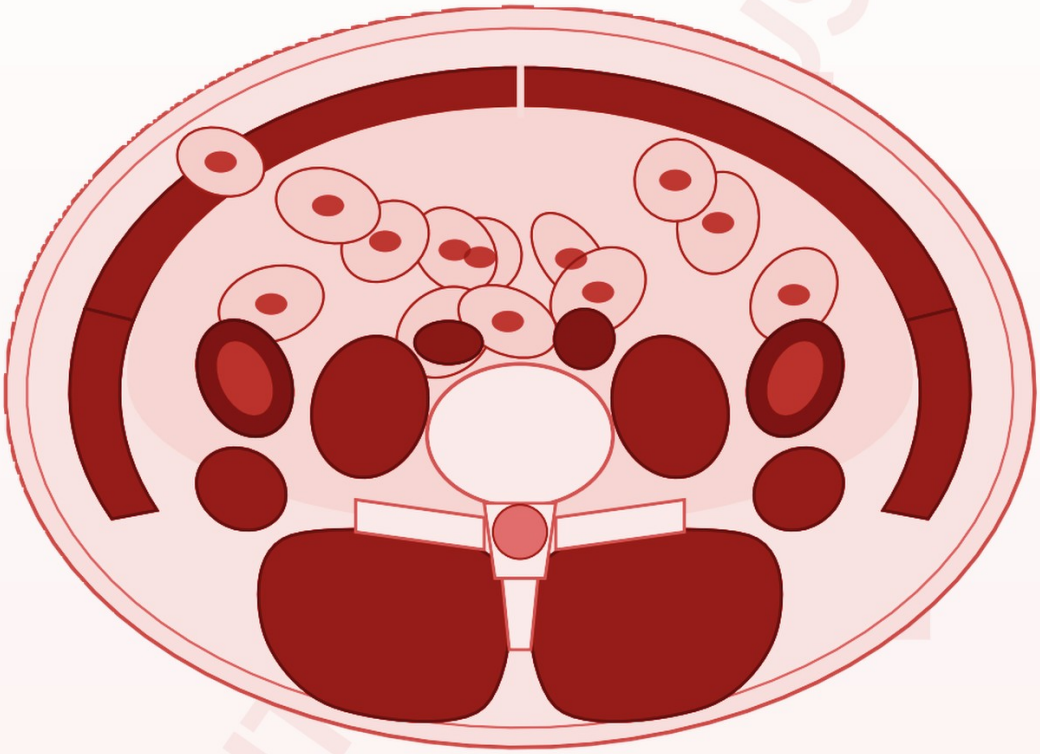


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 41

Dénutrition

Dénutrition protéino-énergétique (critères HAS, physiopathologie du jeûne et de l'agression, conséquences, dépistage) et syndrome de renutrition inappropriée

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 41 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Cadre général : définitions, réserves, jeûne et agression 5
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor 19
Corrigés de la partie 2 29
Partie 3 – Conséquences et dépistage de la dénutrition 35
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Diagnostic et sévérité (HAS 2019 et 2021) 51
Corrigés de la partie 4 61
Partie 5 – Prise en charge : enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale 66
Corrigés de la partie 5 77
Partie 6 – Le syndrome de renutrition inappropriée 82
Corrigés de la partie 6 94
Partie 7 – Synthèse : cas complets, restauration collective et santé publique 100
Corrigés de la partie 7 106
Bilan : grille d'auto-évaluation 111

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 41

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 41 : définitions et épidémiologie de la dénutrition, réserves, jeûne et agression, bilan azoté, carence d'apport, hypercatabolisme et malabsorption, marasme et kwashiorkor (critères de l'OMS), conséquences et spirale de la dénutrition, dépistage (EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie), diagnostic et sévérité selon la HAS (2019 pour l'enfant et l'adulte, 2021 pour la personne de 70 ans et plus) issus des critères GLIM, stratégie de prise en charge (HAS 2007), alimentation enrichie, compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale et parentérale, et syndrome de renutrition inappropriée (physiopathologie, critères NICE 2006, prévention, surveillance et progression ASPEN 2020).
- Refaire les calculs utiles (IMC, pourcentage de perte de poids, bilan azoté, durée des réserves, scores et indices, besoins en énergie et en protéines, enrichissement, CNO, débit et eau d'une nutrition entérale, poche de nutrition parentérale, paliers de renutrition, supplémentations, pourcentages de baisse des électrolytes, indicateurs d'audit), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique en équipe pluridisciplinaire.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (cartes et planches du cours, schémas à légender, courbes de poids, bilans biologiques, fiches de consommation, grilles de dépistage, fiches techniques, prescriptions de nutrition artificielle), puis des questions qui vont de la définition au calcul et à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les valeurs de référence sont celles du cours et de son encadré « Valeurs clés » (41.9) : diagnostic = au moins 1 critère phénotypique et au moins 1 critère étiologique (HAS 2019 et 2021, GLIM 2019) ; perte ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² (18-69 ans), < 22 kg/m² (≥ 70 ans), < IOTF 18,5 (enfant) ; sévère si IMC ≤ 17 (< 20 à 70 ans et plus), perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine ≤ 30 g/L (< 30 g/L à 70 ans et plus) ; EPA < 7 ; MNA-SF 12-14 normal, 8-11 à risque, 0-7 dénutrition ; NRI et GNRI ; Lorentz ; albumine 35 à 50 g/L (≈ 20 jours), transthyrétine 0,25 à 0,35 g/L (≈ 2 jours) ; 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle ; besoins 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans), 30 à 35 kcal/kg/j (adulte), protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; CNO ≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour ; sonde nasogastrique < 4 semaines, gastrostomie au-delà ; OMS : MAS si poids/taille < − 3 z, PB < 115 mm ou œdèmes bilatéraux ; SRI : critères NICE 2006, 10 kcal/kg/j en cas de haut risque, 5 kcal/kg/j en cas de risque extrême (IMC < 14 ou apports négligeables > 15 jours), besoins couverts en 4 à 7 jours, thiamine 200 à 300 mg/j avant le glucose ; ASPEN 2020 : + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours, P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours, gravité 10-20 %, 20-30 %, > 30 %. Les patients de ce cahier sont différents de ceux du cours ; les annales du chapitre portent sur d'autres situations, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Cadre général : définitions, réserves, jeûne et agression

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Définir la dénutrition protéino-énergétique, chiffrer sa fréquence, expliquer l'utilisation des réserves au cours du jeûne et de l'agression, calculer et interpréter un bilan azoté

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Dénutrition (HAS 2019) : déséquilibre apports/besoins protéino-énergétiques → pertes tissulaires, surtout musculaires → conséquences fonctionnelles

≈ 2 millions de personnes en France ; personnes âgées : 4 à 10 % à domicile, 15 à 38 % en EHPAD, 30 à 70 % à l'hôpital

Adulte de 70 kg : glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal), protéines mobilisables ≈ 6 kg (≈ 24 000 kcal), triglycérides ≈ 12 kg (≈ 108 000 kcal)

Jeûne adapté ≈ 3 à 5 g N/j ; agression 15 à 25 g N/j ; 1 g N = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle

N uréique = urée (g/j) × 28/60 ; bilan azoté = N apporté − (N uréique + 4)

Exercice 1.1 – Définir la dénutrition et mesurer son poids en santé publique (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre hospitalier de 400 lits. La direction prépare la « Semaine nationale de la dénutrition » de novembre et vous demande une affiche et une note chiffrée pour les cadres de santé, qui confondent souvent dénutrition, maigreur et malnutrition.

DOCUMENTS

Document 1 – Propos recueillis auprès des équipes : (a) « Une patiente maigre depuis toujours est forcément dénutrie » ; (b) « Un patient obèse ne peut pas être dénutri » ; (c) « La dénutrition, c'est le problème des pays pauvres » ; (d) « À 85 ans, maigrir est normal ».

Document 2 – Données de l'établissement et du territoire : 9 000 admissions par an, dont 3 600 personnes de 70 ans et plus ; un EHPAD rattaché de 85 résidents ; 2 400 personnes de 70 ans et plus vivent à domicile dans la commune. Prévalences de la dénutrition chez la personne âgée (HAS 2021) : 4 à 10 % à domicile, 15 à 38 % en EHPAD, 30 à 70 % à l'hôpital.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Donnez la définition de la dénutrition (HAS 2019) et précisez ce qui la distingue de la maigreur constitutionnelle et d'une carence isolée en un micronutriment. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi on parle de dénutrition « protéino-énergétique » et pourquoi la perte de masse musculaire en est le cœur. *(1,5 pts)*

3. Calculez, à partir du document 2, la fourchette du nombre de personnes de 70 ans et plus dénutries attendues chaque année à l'hôpital, dans l'EHPAD et à domicile. *(2 pts)*

4. Donnez l'ordre de grandeur du nombre de personnes dénutries en France et expliquez pourquoi la prévalence est si élevée à l'hôpital. *(1,5 pts)*

5. Répondez de façon argumentée aux quatre propos du document 1. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Les réserves de l'organisme pendant un jeûne total (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité de médecine. M. Florian V., 32 ans, 70 kg, 1,78 m, en bonne santé, mène une grève de la faim (il boit de l'eau, sans aucun apport énergétique) depuis 5 jours pour protester contre la fermeture de son usine. Le médecin qui le suit vous demande d'expliquer à l'équipe comment son organisme fait face au jeûne et pourquoi une surveillance est indispensable.

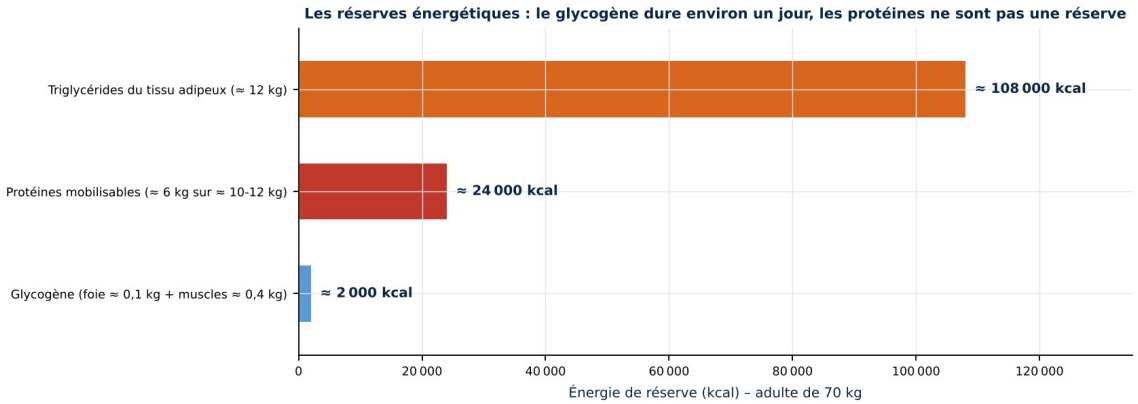


Figure 41.1 – *Document 1 – Les réserves énergétiques d'un adulte de 70 kg (graphique du cours, ordres de grandeur)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Réserves d'un adulte de 70 kg : glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal) ; protéines mobilisables ≈ 6 kg (≈ 24 000 kcal) ; triglycérides ≈ 12 kg (≈ 108 000 kcal).

Document 2 – Évolution typique de l'azote urinaire au cours d'un jeûne simple :

Période	Azote urinaire (g/j)	Principal carburant du cerveau
Jours 1 à 3	10 à 12	glucose (glycogène puis néoglucogenèse)
Jours 4 à 14	6 à 10, en baisse	glucose et corps cétoniques
Après 3 semaines	3 à 5 (jeûne adapté)	surtout corps cétoniques

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez combien de temps chaque réserve couvrirait à elle seule une dépense de 2 000 kcal/j ; commentez. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la réserve de glycogène ne suffit pas au-delà de 24 heures et d'où vient alors le glucose. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, l'adaptation qui permet d'épargner les protéines au cours d'un jeûne prolongé. *(2,5 pts)*

4. Calculez la masse de protéines et de muscle perdue en une journée au début du jeûne (11 g d'azote) et après adaptation (4 g d'azote). *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la réserve protéique, même si elle n'est pas épuisée, limite la survie, et donnez deux éléments de surveillance de M. V. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Comparer le jeûne simple et l'agression (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de chirurgie. Deux patients sont hospitalisés : M. Hervé L., 55 ans, à jeun strict depuis 5 jours pour une pancréatite aiguë peu sévère, sans fièvre ; et M. Damien C., 41 ans, polytraumatisé après un accident de moto (fractures du bassin et du fémur), fébrile. L'interne s'étonne que M. C. « fonde » beaucoup plus vite que M. L. alors qu'il est nourri par sonde.

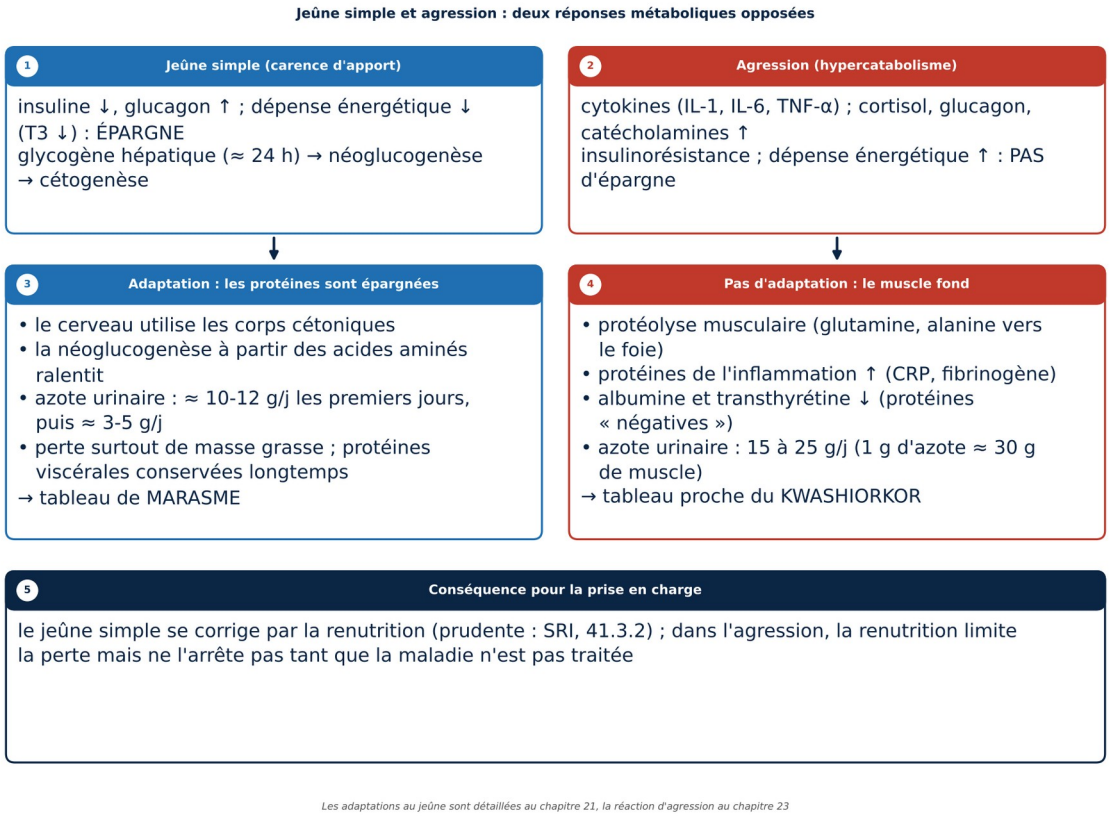


Figure 41.2 – *Document 1 – Jeûne simple et agression : deux réponses métaboliques opposées (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilans du jour :

Paramètre	M. Hervé L. (jeûne)	M. Damien C. (agression)
Azote urinaire (g/j)	7	20
Glycémie (g/L)	0,78	1,62
Corps cétoniques urinaires	présents (++)	traces
CRP (mg/L)	12	190
Dépense énergétique mesurée (kcal/j)	1 550	2 600

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez, à l'aide du document 1, les hormones et les médiateurs qui dominent dans le jeûne simple et dans l'agression. *(2,5 pts)*

2. Expliquez les différences de glycémie et de cétose entre les deux patients. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de muscle perdue en 7 jours par chaque patient si les valeurs d'azote du document 2 restaient constantes. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'apport nutritionnel freine bien la protéolyse chez M. L., mais seulement en partie chez M. C. *(2 pts)*

5. Déduisez-en le tableau de dénutrition vers lequel évolue chaque patient (marasme ou forme proche du kwashiorkor) et les conséquences pour la prise en charge. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Calculer et interpréter un bilan azoté (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien en réanimation chirurgicale. M. Damien C., 41 ans, 80 kg, 1,82 m (poids habituel), polytraumatisé, est à J5 de son hospitalisation. Il reçoit une nutrition entérale qui apporte 80 g de protéines par jour. Le réanimateur vous demande si cet apport est suffisant.

DOCUMENTS

Document 1 – Recueil des urines de 24 heures (J5) : volume 2,4 L ; urée urinaire 36 g/24 h ; créatinine urinaire 1,9 g/24 h.

Données : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle ; azote uréique (g/j) = urée urinaire (g/j) × 28/60 ; pertes azotées non uréiques (urines, selles, peau) ≈ 4 g/j ; bilan azoté = N apporté − (N uréique + 4).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Justifiez le coefficient 28/60 du calcul de l'azote uréique. *(1 pt)*

2. Calculez l'azote apporté, l'azote perdu et le bilan azoté de M. C. *(2,5 pts)*

3. Traduisez ce bilan en grammes de protéines et en grammes de muscle perdus par jour, puis sur 10 jours. *(1,5 pts)*

4. Calculez l'apport protéique qui équilibrerait le bilan, en g/j et en g/kg/j ; comparez-le aux recommandations pour un adulte dénutri. *(2 pts)*

5. Citez trois limites de cette méthode et deux autres moyens de suivre l'évolution musculaire de M. C. *(2 pts)*

6. Proposez la conduite diététique. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Hormones, organes et chapitres de physiologie mobilisés par la dénutrition (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une séance de révision avec deux étudiants de BTS en stage dans votre service de médecine interne. Ils doivent relier la dénutrition aux chapitres de physiologie déjà étudiés.

DOCUMENTS

Document 1 – Affirmations des étudiants à compléter ou corriger : (a) « Pendant le jeûne, c'est l'insuline qui libère les acides gras du tissu adipeux » ; (b) « Le cerveau ne peut utiliser que du glucose » ; (c) « La leptine augmente quand on maigrit, ce qui coupe l'appétit » ; (d) « L'albumine baisse dans la dénutrition parce que le muscle la consomme » ; (e) « Chez la personne âgée, la soif et la faim diminuent ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez le tableau : pour le jeûne et pour l'agression, indiquez l'effet (↑ ou ↓) de l'insuline, du glucagon, du cortisol, des catécholamines et de la T3, et un effet métabolique de chacune. *(3 pts)*

2. Corrigez ou complétez les cinq affirmations du document 1. *(3,5 pts)*

3. Pour chacune des notions suivantes, indiquez le chapitre de physiologie (volumes 1 et 2) auquel vous la rattachez : néoglucogenèse et cétogenèse ; réaction d'agression et cytokines ; immunité cellulaire ; équilibre hydrosodé et œdèmes ; régulation de la faim. *(1,5 pts)*

4. Expliquez en quoi la dénutrition est à la fois une conséquence et une cause de maladie. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Définir la dénutrition et mesurer son poids en santé publique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La **dénutrition** est un **état pathologique** résultant d'un **déséquilibre entre les apports et les besoins protéino-énergétiques** de l'organisme ; ce déséquilibre entraîne des **pertes tissulaires**, notamment **musculaires**, qui ont des **conséquences fonctionnelles délétères** (HAS et FFN 2019). Elle associe donc une **cause** (apports insuffisants, absorption réduite, besoins augmentés) et une **conséquence mesurable** (perte de poids, IMC bas, perte musculaire). La **maigreur constitutionnelle** est un IMC bas, **stable**, sans cause ni retentissement : elle n'est pas une maladie. Une **carence isolée** (fer, vitamine D, folates) porte sur un seul nutriment : elle peut accompagner une dénutrition, mais ne la définit pas. Le terme général **malnutrition** (OMS) englobe la dénutrition, les carences et l'excès (surpoids, obésité).

Question 2

Le déficit porte à la fois sur l'**énergie** (les réserves de triglycérides fondent) et sur les **protéines** (l'organisme n'a pas de réserve protéique « inerte » : toute protéine mobilisée est une protéine **fonctionnelle**, surtout musculaire). Quand l'énergie manque, une partie des acides aminés musculaires sert à la **néoglucogenèse** ; quand les protéines manquent ou que les besoins augmentent (agression), le muscle est **dégradé**. La perte musculaire explique la plupart des **conséquences** : faiblesse, chutes, dépendance, toux inefficace, immunité diminuée, cicatrisation lente. C'est pourquoi les critères actuels (GLIM 2019, HAS) intègrent la **masse et la fonction musculaires**.

Question 3

Lieu	Effectif	Prévalence (HAS 2021)	Personnes dénutries attendues
Hôpital	3 600 admissions par an de personnes de 70 ans et plus	30 à 70 %	0,30 × 3 600 = 1 080 à 0,70 × 3 600 = 2 520 par an
EHPAD	85 résidents	15 à 38 %	0,15 × 85 = 12,75 à 0,38 × 85 = 32,3, soit environ 13 à 32 résidents
Domicile	2 400 personnes	4 à 10 %	0,04 × 2 400 = 96 à 0,10 × 2 400 = 240 personnes

Ces chiffres justifient un **dépistage systématique** (pesée, IMC, appétit) à chaque admission et la présence de diététiciens dans les trois lieux.

Question 4

On estime à environ **2 millions** le nombre de personnes dénutries en France, dont une large part de personnes âgées. À l'hôpital, la prévalence est élevée parce que : (1) la **maladie** qui motive l'hospitalisation entraîne souvent anorexie et hypercatabolisme ; (2) beaucoup de patients **arrivent déjà dénutris** (cancer, insuffisances d'organe) ; (3) l'hospitalisation elle-même aggrave la situation : jeûnes pour examens, repas non adaptés, plateaux non consommés, alitement, douleur, médicaments.

Question 5

(a) **Faux** : une maigreur stable, sans perte de poids ni cause (apports normaux, aucune maladie), est **constitutionnelle** ; le diagnostic exige un critère **étiologique** en plus du critère phénotypique. (b) **Faux** : l'obèse peut être **dénutri** quand il perd du poids et du muscle à cause

d'une maladie (cancer, chirurgie) ; la perte de poids involontaire est un critère, quel que soit l'IMC, et la masse grasse peut masquer la fonte musculaire (**obésité sarcopénique**). (c) **Faux** : en France, elle touche environ **2 millions** de personnes, surtout âgées et malades ; c'est une maladie des pays riches autant que des pays pauvres, où elle prend d'autres formes (malnutrition aiguë de l'enfant). (d) **Faux** : vieillir ne fait **pas maigrir** ; une perte de poids chez une personne âgée est toujours un **signe d'alerte** qui doit faire chercher une cause et doit être prise en charge.

Corrigé 1.2 – Les réserves de l'organisme pendant un jeûne total (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycogène : 2 000 / 2 000 = **1 jour** environ. **Protéines** : 24 000 / 2 000 = **12 jours**. **Triglycérides** : 108 000 / 2 000 = **54 jours**. Le tissu adipeux est la **vraie réserve d'énergie** (densité 9 kcal/g, peu hydraté) ; le glycogène n'est qu'un tampon de quelques heures ; les protéines ne sont **pas une réserve** au sens strict, car chaque gramme perdu est une protéine de structure ou de fonction (muscle, enzymes, anticorps).

Question 2

Le glycogène hépatique (≈ 100 g) est épuisé en **24 heures** environ ; le glycogène musculaire ne libère pas de glucose dans le sang (pas de glucose-6-phosphatase dans le muscle). Or le **cerveau** et les **hématies** ont besoin de glucose. Le glucose vient alors de la **néoglucogenèse** hépatique (et rénale) à partir des **acides aminés** musculaires (alanine, glutamine), du **glycérol** des triglycérides et du **lactate** (cycle de Cori). L'**insuline** baisse, le **glucagon** et le **cortisol** augmentent (voir chapitre 21).

Question 3

Au début, la néoglucogenèse consomme beaucoup d'acides aminés : l'azote urinaire est élevé (**10 à 12 g/j**). Puis la lipolyse fournit des acides gras dont le foie fait des **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) ; après quelques jours, le **cerveau** utilise les corps cétoniques pour une grande partie de ses besoins : le besoin en glucose, donc en acides aminés, **diminue**. La **dépense énergétique** baisse aussi (baisse de la T3, du tonus sympathique, de l'activité). L'azote urinaire tombe à **3 à 5 g/j** : c'est l'**épargne protéique** du jeûne adapté, qui permet de survivre plusieurs semaines.

Question 4

1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle. Début du jeûne : 11 × 6,25 = **68,75 g** de protéines, soit 11 × 30 = **330 g de muscle** par jour. Après adaptation : 4 × 6,25 = **25 g** de protéines, soit 4 × 30 = **120 g de muscle** par jour, près de **3 fois moins**.

Question 5

La mort survient en général quand environ **un tiers à la moitié des protéines** de l'organisme a été perdu, bien avant que les protéines ne soient « épuisées » : les **muscles respiratoires** et le **myocarde** s'affaiblissent, l'**immunité** chute (infections), des troubles du rythme apparaissent. Quand les triglycérides sont épuisés, le catabolisme protéique s'**accélère** de nouveau (phase terminale). Surveillance de M. V. : **poids** quotidien, signes cliniques (faiblesse, hypotension orthostatique, troubles de conscience), **ionogramme**, **phosphatémie**, **glycémie**, **cétonurie**, ECG ; et, à la reprise alimentaire, prévention du **syndrome de renutrition inappropriée** (apports nuls depuis plus de 10 jours = haut risque, voir partie 6).

Corrigé 1.3 – Comparer le jeûne simple et l'agression (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Élément	Jeûne simple	Agression
Insuline	basse	normale ou élevée mais inefficace (insulinorésistance)
Hormones de contre-régulation	glucagon ↑ modéré, cortisol ↑ modéré	catécholamines, cortisol, glucagon très ↑
Médiateurs	aucun syndrome inflammatoire	cytokines : IL-1, IL-6, TNF-α
Dépense énergétique	↓ (économie)	↑ (fièvre, cicatrisation, protéines de l'inflammation)
Protéolyse musculaire	modérée puis ↓ (épargne)	massive et non freinée
Foie	néoglucogenèse puis cétogenèse	néoglucogenèse et protéines de la phase aiguë (CRP, fibrinogène) ; albumine ↓

Lien avec le chapitre 23 (adaptations au stress) et le chapitre 21 (jeûne).

Question 2

M. L. : insuline basse, lipolyse active, foie qui produit des **corps cétoniques** (++), glycémie basse-normale (0,78 g/L) maintenue par la néoglucogenèse. **M. C.** : les hormones de stress et les cytokines stimulent la **néoglucogenèse** et la **glycogénolyse** et provoquent une **insulinorésistance** : **hyperglycémie de stress** (1,62 g/L) ; l'insuline présente, même inefficace sur le muscle, **freine la cétogenèse** : seulement des traces de cétones. Les acides aminés musculaires alimentent la néoglucogenèse et la synthèse des protéines de l'inflammation.

Question 3

Muscle perdu par jour = azote × 30 g. **M. L.** : 7 × 30 = 210 g/j, soit 210 × 7 = **1 470 g ≈ 1,5 kg** en 7 jours. **M. C.** : 20 × 30 = 600 g/j, soit 600 × 7 = **4 200 g = 4,2 kg** en 7 jours, près de **3 fois plus**.

Question 4

Chez **M. L.**, la protéolyse sert surtout à fournir du **glucose** : dès qu'on apporte glucose et protéines, l'**insuline** remonte et la protéolyse s'arrête ; la dénutrition se corrige par l'apport. Chez **M. C.**, la protéolyse est **commandée par les cytokines et les hormones de stress**, indépendamment des apports : la nutrition **limite** les pertes (fournit les acides aminés et l'énergie), mais ne les annule pas tant que l'**agression** (fractures, infection, inflammation) persiste ; le bilan azoté reste négatif. Il faut traiter la cause et nourrir tôt, avec des apports protéiques élevés.

Question 5

M. L. évolue vers une dénutrition de type **marasme** : fonte progressive des graisses et des muscles, albumine longtemps conservée, pas d'œdème. **M. C.** évolue vers une dénutrition **inflammatoire**, proche du **kwashiorkor** de l'adulte : fonte musculaire rapide masquée par l'**inflation hydrique**, **albumine basse** (inflammation + redistribution), œdèmes, risque infectieux et retard de cicatrisation. Conséquences : chez M. C., le poids et l'albumine sont **trompeurs** (eau) ; il faut surveiller l'azote urinaire, la force musculaire, la CRP ; viser des apports protéiques élevés (1,2 à 1,5 g/kg/j ou plus selon l'équipe de réanimation) ; préférer la **voie entérale** (trophicité intestinale) ; et éviter la suralimentation (hyperglycémie).

Corrigé 1.4 – Calculer et interpréter un bilan azoté (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'urée $CO(NH_2)_2$ a une masse molaire de **60 g/mol** et contient **2 atomes d'azote** (2 × 14 = **28 g**) : 1 g d'urée contient 28/60 = **0,467 g** d'azote.

Question 2

Azote apporté = 80 / 6,25 = **12,8 g/j**. Azote uréique = 36 × 28 / 60 = **16,8 g/j** ; azote perdu = 16,8 + 4 = **20,8 g/j**. Bilan = 12,8 − 20,8 = **− 8,0 g d'azote par jour** : bilan **négatif**, M. C. est en **catabolisme** (agression : 15 à 25 g d'azote perdus par jour).

Question 3

8,0 × 6,25 = **50 g de protéines** par jour, soit 8,0 × 30 = **240 g de muscle** par jour. Sur 10 jours : **500 g de protéines** et **2,4 kg de muscle**, si rien ne change.

Question 4

Pour un bilan nul, il faudrait apporter 20,8 g d'azote, soit 20,8 × 6,25 = **130 g de protéines** par jour, c'est-à-dire 130 / 80 = **1,63 g/kg/j**. Les recommandations pour l'adulte dénutri sont de **1,2 à 1,5 g/kg/j** (96 à 120 g/j pour M. C.) ; en phase aiguë d'agression, le bilan nul est **rarement atteint** : l'apport limite les pertes, et seul le contrôle de l'agression les arrête.

Question 5

Limites : (1) recueil des urines de 24 h souvent **incomplet** ; (2) les pertes non uréiques (4 g) sont une **estimation** et augmentent en cas de diarrhée, de plaies, de brûlures ou de drains ; (3) en cas d'**insuffisance rénale**, l'urée s'accumule dans le sang au lieu d'être excrétée : le bilan est faussement favorable ; (4) l'apport réel peut être inférieur au prescrit (arrêts de la nutrition). Autres moyens : **force de préhension** (dynamomètre), **périmètre brachial** ou du mollet, **impédancemétrie** ou imagerie (scanner L3, échographie musculaire), créatininurie des 24 h.

Question 6

Augmenter progressivement la nutrition entérale vers **1,2 à 1,5 g/kg/j** de protéines (produit hyperprotéiné) en couvrant les besoins énergétiques sans les dépasser (risque d'**hyperglycémie**), contrôler la glycémie, débuter la **mobilisation** dès que possible (kinésithérapie), refaire le bilan azoté chaque semaine et reprendre la voie orale (avec CNO) dès que possible.

Corrigé 1.5 – Hormones, organes et chapitres de physiologie mobilisés par la dénutrition (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hormone	Jeûne simple	Agression	Effet métabolique principal
Insuline	↓	normale ou ↑ mais résistance	stockage ; freine lipolyse, protéolyse, néoglucogenèse et cétogenèse
Glucagon	↑	↑	glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques
Cortisol	↑ modéré	↑↑	protéolyse musculaire, néoglucogenèse, insulinorésistance
Catécholamines	→ ou ↓ (tonus sympathique ↓ à la longue)	↑↑	lipolyse, glycogénolyse, dépense énergétique ↑
T3	↓ (économie d'énergie)	↓ (syndrome de basse T3)	dépense énergétique de repos

Question 2

(a) **Faux** : c'est la **baisse** de l'insuline (et l'action du glucagon, des catécholamines) qui lève le frein sur la **lipase hormonosensible** ; l'insuline est antilipolytique. (b) **Faux** : après quelques jours de jeûne, le cerveau utilise surtout les **corps cétoniques** (β-hydroxybutyrate), ce qui épargne les protéines. (c) **Faux** : la **leptine**, produite par le tissu adipeux, **baisse** quand la masse grasse diminue ; cette baisse **stimule** l'appétit et freine la dépense (chapitre 26) ; dans la dénutrition par maladie, l'anorexie vient surtout des **cytokines** et de la maladie elle-même. (d) **Faux** : l'albumine baisse parce que le foie en **synthétise moins** (manque d'acides aminés, et surtout **inflammation** qui oriente la synthèse vers les protéines de la phase aiguë) et parce qu'elle **fuit** vers l'interstitium ; sa demi-vie est d'environ **20 jours**. (e) **Vrai** : l'**anorexie liée à l'âge** et la baisse de la **sensation de soif** exposent la personne âgée à la dénutrition et à la déshydratation ; il faut proposer à manger et à boire sans attendre la demande.

Question 3

Néoglucogenèse et cétogenèse : **chapitre 21** (régulation de la glycémie, adaptations au jeûne). Réaction d'agression : **chapitre 23** (adaptations au stress). Immunité cellulaire : **chapitre 19** (système immunitaire). Équilibre hydrosodé et œdèmes : **chapitre 25**. Faim et satiété : **chapitre 26**.

Question 4

Conséquence : la maladie diminue les apports (anorexie, douleur, troubles digestifs), augmente les besoins (inflammation) ou réduit l'absorption. **Cause** : la dénutrition diminue l'immunité (infections), retarde la cicatrisation (escarres, désunion des sutures), affaiblit les muscles (chutes, fractures, dépendance, insuffisance respiratoire), diminue la tolérance des traitements (chimiothérapie), allonge la durée d'hospitalisation et augmente la **mortalité**. Ce cercle vicieux est la « **spirale de la dénutrition** » (Ferry, 1993) : il faut le rompre le plus tôt possible.

Partie 2 – Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Classer les causes de dénutrition selon les trois mécanismes (carence d'apport, hypercatabolisme, malabsorption), les reconnaître dans des situations cliniques, distinguer marasme et kwashiorkor et appliquer les critères de l'OMS chez l'enfant

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Trois mécanismes souvent associés : carence d'apport, hypercatabolisme (cytokines IL-1, IL-6, TNF-α ; cortisol, catécholamines), malabsorption ou maldigestion

Agression : poids et albumine trompeurs (eau, inflammation) ; suivre périmètre brachial, force, azote

Albumine 35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours ; transthyrétine 0,25 à 0,35 g/L, ≈ 2 jours ; CRP < 5 mg/L

OMS (6-59 mois) : MAS si poids/taille < − 3 z, PB < 115 mm ou œdèmes bilatéraux ; MAM : PB 115 à < 125 mm

F-75 = 75 kcal/100 mL ; F-100 = 100 kcal/100 mL ; ATPE 500 kcal par sachet de 92 g

Exercice 2.1 – Classer les causes de dénutrition selon leur mécanisme (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans l'équipe transversale de nutrition d'un centre hospitalier. Vous recevez dans la même semaine six demandes d'avis. Pour préparer le staff, vous classez chaque situation selon le ou les mécanismes de la dénutrition.

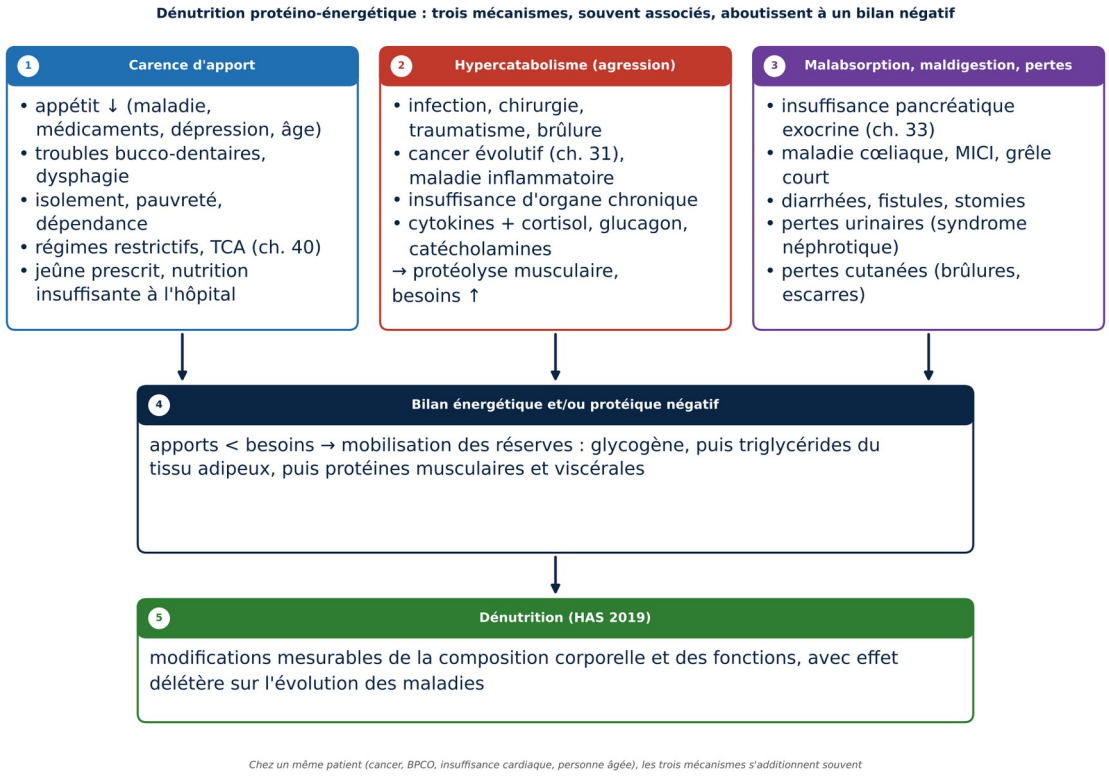


Figure 41.3 – *Document 1 – Les trois mécanismes de la dénutrition protéino-énergétique (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Demandes d'avis :

Patient	Situation
A – M. Serge B., 66 ans	cancer de l'œsophage : n'avale plus que des liquides, perte de 9 kg en 3 mois
B – Mme Ophélie N., 31 ans	maladie cœliaque découverte : diarrhée chronique, ferritine basse, perte de 6 kg
C – M. Jules T., 88 ans	veuf, vit seul au 4e étage sans ascenseur, ne sort plus faire ses courses, dentier perdu
D – Mme Rachida E., 58 ans	pneumopathie sévère avec septicémie, en réanimation depuis 8 jours
E – M. Lucas F., 24 ans	mucoviscidose (insuffisance pancréatique exocrine), infections bronchiques répétées
F – Mme Hélène P., 71 ans	dépression sévère, sous traitement depuis 1 mois, ne finit aucun repas, nausées

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez et définissez les trois mécanismes de la dénutrition du document 1. *(1,5 pts)*

2. Classez les six situations du document 2 selon le ou les mécanismes en jeu et justifiez. *(3,5 pts)*

3. Pour M. Jules T., listez les causes de carence d'apport selon les grandes familles (physiques, psychiques, sociales, iatrogènes). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les mécanismes se combinent souvent chez un même patient, avec l'exemple de M. Lucas F. *(1,5 pts)*

5. Citez quatre médicaments ou pratiques de soin qui peuvent favoriser une dénutrition. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – La carence d'apport chez une personne âgée vivant à domicile (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). L'infirmière vous signale M. Marcel J., 84 ans, 1,70 m, veuf depuis un an, qui « ne mange plus grand-chose ». Vous faites une visite à domicile.

DOCUMENTS

Document 1 – Recueil au domicile : poids 58,0 kg (64,0 kg il y a 6 mois, relevé au cabinet médical) ; appétit « en berne » depuis plus de 2 mois ; échelle d'évaluation des prises alimentaires (EPA) : 5/10 ; réfrigérateur presque vide (yaourts, beurre, une barquette de jambon entamée) ; ne cuisine plus depuis le décès de son épouse ; prothèse dentaire qui blesse, il évite la viande et les crudités ; suit un régime « sans sel » prescrit il y a 10 ans après un épisode d'hypertension ; prend 7 médicaments par jour, dont un diurétique ; sort une fois par semaine avec son fils.

Document 2 – Biologie récente : albumine 36 g/L ; CRP 3 mg/L ; hémoglobine 12,6 g/dL ; vitamine D 14 ng/mL (souhaitable > 30).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC et le pourcentage de perte de poids en 6 mois. *(1,5 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2021) en citant les critères phénotypique et étiologique, et précisez la sévérité. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'albumine normale ne remet pas en cause le diagnostic, et pourquoi elle est normale ici. *(1,5 pts)*

4. Relevez dans le document 1 au moins six causes de la carence d'apport et classez-les. *(2 pts)*

5. Proposez un plan d'action concret et pluridisciplinaire (au moins cinq mesures). *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – L'hypercatabolisme chez une patiente brûlée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de traitement des brûlés. Mme Inès W., 36 ans, 1,66 m, 60 kg avant l'accident, a été brûlée sur 35 % de la surface corporelle (incendie domestique). Elle est à J10. L'équipe constate qu'elle « a pris du poids » alors qu'elle maigrit visiblement des bras et des cuisses.

DOCUMENTS

Document 1 – Données à J10 : poids 63 kg ; périmètre brachial 25,5 cm (28,0 cm à l'admission) ; force de préhension 14 kg ; température 38,6 °C ; CRP 210 mg/L ; albumine 22 g/L ; transthyrétine 0,09 g/L ; glycémie 1,58 g/L ; azote urinaire 24 g/j ; œdèmes des membres inférieurs ; bilan entrées-sorties d'eau positif depuis l'admission (perfusions).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le poids de Mme W. augmente alors que sa masse musculaire diminue. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le rôle des cytokines et des hormones de stress dans l'hypercatabolisme de la brûlure. *(2,5 pts)*

3. Interprétez l'albumine, la transthyrétine et la CRP ; expliquez le lien entre inflammation et protéines hépatiques. *(2 pts)*

4. Calculez la masse de muscle perdue chaque jour d'après l'azote urinaire. *(1 pt)*

5. Le diagnostic de dénutrition peut-il être posé à J10 ? Justifiez selon la HAS (2019) et précisez la sévérité. *(2 pts)*

6. Citez trois objectifs de la prise en charge nutritionnelle. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – La malabsorption dans une maladie de Crohn (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous êtes diététicien en consultation de gastro-entérologie. Mme Clara H., 29 ans, 1,68 m, a une maladie de Crohn iléale. Elle a été opérée il y a 4 mois (résection de 1 m d'iléon terminal) et sa maladie est de nouveau active.

DOCUMENTS

Document 1 – Consultation : poids 50,0 kg (56,0 kg il y a 6 mois) ; 5 à 6 selles liquides par jour, graisseuses ; douleurs abdominales après les repas, qui lui font « sauter » des repas ; fatigue ; fourmillements dans les pieds.

Document 2 – Biologie : albumine 33 g/L ; CRP 28 mg/L ; hémoglobine 10,8 g/dL ; VGM 104 fL ; vitamine B12 basse ; 25-OH vitamine D 9 ng/mL ; calcémie 2,10 mmol/L ; graisses fécales 22 g/24 h (normale < 7 g/24 h) ; zinc bas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC et sa perte de poids ; posez le diagnostic de dénutrition (HAS 2019) avec sa sévérité. *(2 pts)*

2. Expliquez la stéatorrhée et la carence en vitamine B12 par le rôle de l'iléon terminal ; calculez l'énergie perdue par jour dans les selles sous forme de lipides. *(2,5 pts)*

3. Expliquez l'anémie macrocytaire et les fourmillements, et la baisse de la calcémie. *(1,5 pts)*

4. Montrez que les trois mécanismes de la dénutrition sont présents chez Mme H. *(1,5 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques adaptés et la place éventuelle de la nutrition artificielle. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Marasme et kwashiorkor : la malnutrition aiguë de l'enfant selon l'OMS (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien volontaire dans un centre de nutrition d'une organisation humanitaire en Afrique de l'Ouest. Trois enfants arrivent le même matin. Vous devez les classer selon les critères de l'OMS et participer à la mise en route de leur traitement.

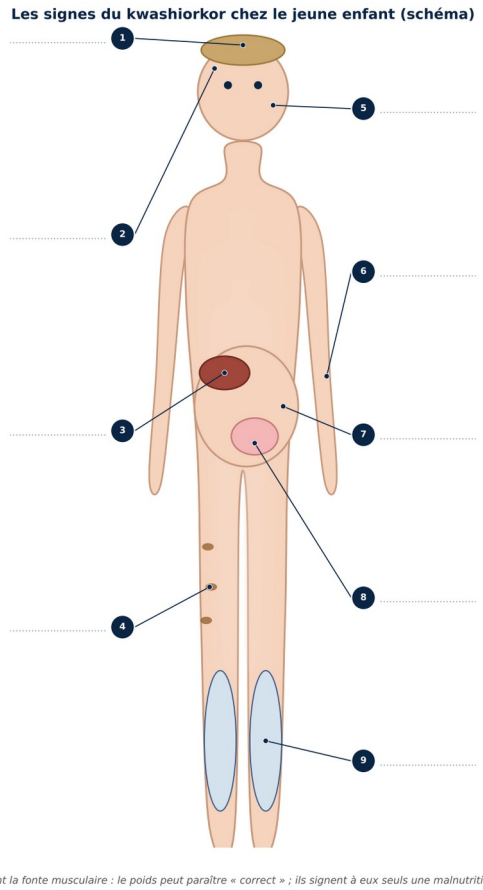


Figure 41.4 – *Document 1 – Les signes du kwashiorkor chez le jeune enfant (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les trois enfants :

Enfant	Données
Moussa, 18 mois	6,0 kg ; 74 cm ; poids pour la taille < – 3 z ; périmètre brachial (PB) 108 mm ; pas d'œdème ; visage de « petit vieux », côtes visibles, fesses vides ; vif mais affamé
Awa, 30 mois	10,2 kg ; 86 cm ; PB 121 mm ; œdèmes bilatéraux des pieds et des jambes prenant le godet ; cheveux décolorés ; peau qui desquame ; ventre gonflé, gros foie ; apathique, refuse de manger ; albumine 17 g/L
Ibrahim, 40 mois	PB 119 mm ; poids pour la taille – 2,4 z ; pas d'œdème ; mange bien ; pas de complication

Données (OMS, 6 à 59 mois) : malnutrition aiguë sévère (MAS) si poids pour la taille < – 3 z, PB < 115 mm ou œdèmes bilatéraux ; modérée (MAM) si PB de 115 à < 125 mm ; lait thérapeutique F-75 = 75 kcal/100 mL ; F-100 = 100 kcal/100 mL ; aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE) : 500 kcal par sachet de 92 g.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les neuf repères de la planche du document 1. *(2 pts)*

2. Classez les trois enfants selon les critères de l'OMS et nommez la forme clinique de Moussa et d'Awa. *(2 pts)*

3. Expliquez la formation des œdèmes et de la stéatose hépatique dans le kwashiorkor. *(2,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le poids d'Awa ne permet pas de juger sa malnutrition. *(1 pt)*

5. Moussa commence la phase de stabilisation avec du F-75 à 100 kcal/kg/j en 8 repas : calculez le volume journalier et le volume par repas. *(1,5 pts)*

6. En phase de réhabilitation, Moussa reçoit de l'ATPE à 150 à 200 kcal/kg/j : calculez le nombre de sachets par jour. Expliquez pourquoi on ne commence pas d'emblée par ces apports élevés. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Classer les causes de dénutrition selon leur mécanisme (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

(1) **Carence d'apport** : les apports alimentaires sont inférieurs aux besoins alors que ceux-ci sont normaux (anorexie, difficultés à manger, isolement, pauvreté, régimes restrictifs). (2) **Hypercatabolisme** (augmentation des besoins) : une agression (infection, inflammation, cancer, chirurgie, brûlure, insuffisance d'organe) augmente la dépense et la **protéolyse**. (3) **Malabsorption ou maldigestion** : les nutriments ingérés ne sont pas digérés ou pas absorbés (pertes fécales) : maladie cœliaque, maladie de Crohn, insuffisance pancréatique exocrine, grêle court.

Question 2

Patient	Mécanisme(s)	Justification
A	carence d'apport + hypercatabolisme	dysphagie mécanique (obstacle) ; cancer évolutif (cytokines, cachexie)
B	malabsorption	atrophie villositaire : diarrhée, carences (fer, folates, calcium, vitamine D)
C	carence d'apport	isolement, difficultés pour faire les courses, absence de dentier
D	hypercatabolisme + carence d'apport	sepsis (cytokines, protéolyse massive) ; patient intubé qui ne mange pas
E	malabsorption + hypercatabolisme	insuffisance pancréatique (maldigestion des graisses) ; infections et travail respiratoire accru
F	carence d'apport	anorexie de la dépression, nausées (effet indésirable possible de l'antidépresseur)

Question 3

Physiques : perte du dentier (mastication), troubles de la mobilité (4e étage sans ascenseur), éventuellement troubles de la vue ou du goût liés à l'âge, anorexie liée à l'âge. **Psychiques** : deuil (veuvage), risque de **dépression**, perte de l'envie de cuisiner pour soi seul. **Sociales** : **isolement**, difficultés d'accès aux courses, éventuellement revenus faibles. **Iatrogènes** à rechercher : régimes restrictifs non indispensables (sans sel, diabétique strict), médicaments nombreux. Ce sont les premiers maillons de la **spirale de la dénutrition**.

Question 4

Chez **M. Lucas F.**, l'insuffisance pancréatique entraîne une **maldigestion** des lipides (stéatorrhée), les infections bronchiques augmentent la **dépense** et la protéolyse, et l'**anorexie** liée aux infections et au reflux réduit les **apports** : les trois mécanismes s'ajoutent. C'est la règle dans les maladies chroniques : une seule cause explique rarement toute la dénutrition, et la prise en charge doit agir sur chacune (extraits pancréatiques aux repas, traitement des infections, enrichissement et CNO).

Question 5

Médicaments : **morphiniques** (constipation, nausées), **chimiothérapie** (mucite, nausées, dysgueusie), **antidépresseurs** ou **digoxine** (nausées), polymédication avant les repas (satiété), **diurétiques** (déshydratation). Pratiques de soin : **jeûnes répétés** pour examens,

régimes restrictifs non justifiés (sans sel strict chez la personne âgée), repas servis à des horaires inadaptés, plateau hors de portée, absence d'aide au repas, textures inadaptées.

Corrigé 2.2 – La carence d'apport chez une personne âgée vivant à domicile (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 58,0 / 1,70^2 = 58,0 / 2,89 = **20,1 kg/m²**. Perte = (64,0 – 58,0) / 64,0 × 100 = 6,0 / 64,0 × 100 = **9,4 %** en 6 mois.

Question 2

Critère **phénotypique** : IMC **< 22 kg/m²** (70 ans et plus) ; la perte de 9,4 % en 6 mois n'atteint pas le seuil de 10 %, mais elle confirme l'évolution. Critère **étiologique** : **réduction de la prise alimentaire** depuis plus de 2 semaines (appétit diminué depuis plus de 2 mois, EPA 5 < 7). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : IMC **entre 20 et 22** (modérée), albumine **36 g/L** (≥ 35, pas de critère), aucune perte atteignant 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois : **dénutrition modérée**.

Question 3

L'albumine n'est **pas un critère diagnostique** (HAS 2019 et 2021) : elle ne sert qu'à grader la **sévérité**. Dans une **carence d'apport pure** (sans inflammation, CRP 3 mg/L), le foie maintient longtemps la synthèse d'albumine, dont la demi-vie est longue (**≈ 20 jours**) : l'albumine reste normale dans le marasme, alors que la masse musculaire fond déjà. Elle baisse surtout en cas d'**inflammation** ou de dénutrition très avancée.

Question 4

Physiques : prothèse dentaire qui blesse (évite viande et crudités) ; **psychiques** : deuil, perte d'appétit (dépression à rechercher) ; **sociales** : isolement, ne cuisine plus, sort une fois par semaine, réfrigérateur vide ; **iatrogènes** : **régime sans sel** ancien qui rend les plats fades et n'est plus justifié, **polymédication** (7 médicaments), **diurétique** (risque de déshydratation et d'hyponatrémie avec le régime sans sel).

Question 5

(1) **Médecin traitant** : réévaluer le régime sans sel (le lever), revoir les médicaments, rechercher une dépression, supplémenter en **vitamine D** ; (2) **dentiste** : ajuster la prothèse ; (3) **assistante sociale** : **portage de repas** (CCAS), aide à domicile pour les courses, allocation personnalisée d'autonomie si besoin ; (4) **diététicien** : **fractionner** (3 repas et 2 collations), aliments faciles à mâcher et riches en protéines (œufs, laitages, poisson, viande hachée), **enrichissement** des plats, collation le soir pour raccourcir le jeûne nocturne, garder un stock de produits simples ; (5) **lien social** : repas au club des aînés, visites du fils pendant un repas ; (6) **suivi** : pesée mensuelle (au moins), EPA, réévaluation à 15 jours (dénutrition, apports diminués mais > moitié : conseils + enrichissement, CNO si échec, HAS 2007).

Corrigé 2.3 – L'hypercatabolisme chez une patiente brûlée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le poids mesure la **somme** de l'eau, des graisses, des muscles et des os. Chez la patiente brûlée, la **réanimation hydrique** (perfusions abondantes) et l'**augmentation de la perméabilité capillaire** (inflammation) font passer l'eau dans l'interstitium (**œdèmes**, bilan hydrique positif) : l'eau gagnée masque la **fonte musculaire**. Le poids n'est pas fiable ; il faut suivre le **périmètre brachial**, la **force** et l'azote.

Question 2

La brûlure libère des **cytokines** pro-inflammatoires (**IL-1, IL-6, TNF-α**) et déclenche une réponse hormonale intense (**catécholamines, cortisol, glucagon**). Elles augmentent la **dépense énergétique** (fièvre, cicatrisation, pertes de chaleur par évaporation), provoquent une **protéolyse musculaire** massive (les acides aminés servent à la néoglucogenèse et à la synthèse des protéines de l'inflammation et de la cicatrisation), une **lipolyse** et une **insulinorésistance** (hyperglycémie 1,58 g/L). Cette protéolyse n'est **pas freinée** par l'apport alimentaire tant que l'agression dure. Les cytokines provoquent aussi une **anorexie**.

Question 3

CRP 210 mg/L (N < 5) : inflammation majeure. **Albumine 22 g/L** (N 35 à 50) et **transthyrétine 0,09 g/L** (N 0,25 à 0,35) : très basses. Pendant l'inflammation, le foie **réoriente** sa synthèse vers les **protéines de la phase aiguë** (CRP, fibrinogène, orosomucoïde) et diminue celle des protéines « négatives » (albumine, transthyrétine) ; l'albumine fuit aussi vers les espaces interstitiels et se dilue dans l'eau perfusée. Ces protéines basses reflètent donc autant l'**inflammation** que l'état nutritionnel ; la transthyrétine (demi-vie ≈ 2 jours) servira surtout à suivre l'efficacité de la renutrition **quand la CRP baissera**.

Question 4

24 × 30 = **720 g de muscle** par jour (24 × 6,25 = 150 g de protéines) : l'agression est sévère (15 à 25 g d'azote par jour).

Question 5

Oui. Critère **phénotypique** : **réduction quantifiée de la masse et de la fonction musculaires** (périmètre brachial passé de 28,0 à 25,5 cm, soit − 8,9 % ; force de préhension 14 kg, inférieure au seuil de 16 kg chez la femme) ; la perte de poids ne peut pas être utilisée (œdèmes). Critère **étiologique** : **agression** (pathologie aiguë sévère) et probablement apports réduits. Sévérité : **albumine ≤ 30 g/L** (22 g/L) : **dénutrition sévère** (un seul critère sévère suffit), à interpréter en tenant compte de l'inflammation, qui en est elle-même un facteur de gravité.

Question 6

(1) **Limiter la fonte musculaire** par des apports protéiques élevés (chez le brûlé, souvent 1,5 à 2 g/kg/j selon les recommandations spécialisées) et énergétiques adaptés à la dépense, sans suralimentation (hyperglycémie) ; (2) **nourrir tôt par voie entérale** (dès les premières heures), qui préserve la muqueuse intestinale ; (3) apporter les **micronutriments** de la cicatrisation (zinc, sélénium, vitamine C) et surveiller glycémie, phosphatémie et poids sec ; associer la **mobilisation** et la kinésithérapie.

Corrigé 2.4 – La malabsorption dans une maladie de Crohn (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 50,0 / 1,68² = 50,0 / 2,8224 = **17,7 kg/m²**. Perte = 6,0 / 56,0 × 100 = **10,7 %** en 6 mois. Phénotypiques : perte **≥ 10 % en 6 mois** et IMC **< 18,5** ; étiologiques : **absorption réduite** (résection iléale, stéatorrhée), **agression** (maladie chronique évolutive, CRP 28) et **réduction des apports** (repas sautés). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : IMC entre 17 et 18,5 (modérée), perte ≥ 10 et < 15 % en 6 mois (modérée), albumine 33 g/L (entre 30 et 35 : modérée) : **dénutrition modérée** (aucun critère sévère).

Question 2

L'iléon terminal réabsorbe les **sels biliaires** (cycle entérohépatique) et absorbe la **vitamine B12** liée au facteur intrinsèque. Après résection et inflammation, les sels biliaires sont perdus : le pool diminue, la **formation des micelles** est insuffisante et les **lipides** sont mal absorbés (**stéatorrhée**, avec perte des vitamines liposolubles A, D, E, K) ; les sels biliaires non réabsorbés irritent aussi le côlon (diarrhée). Énergie perdue : 22 × 9 = **198 kcal/j** sous forme de lipides fécaux (environ 150 kcal de plus qu'un sujet sain, dont les pertes sont < 7 × 9 = 63 kcal).

Question 3

VGM 104 fL : **macrocytose** ; avec la B12 basse, il s'agit d'une **anémie par carence en vitamine B12** (synthèse de l'ADN des érythroblastes ralentie) ; la B12 est aussi nécessaire à la gaine de myéline : les **fourmillements** (neuropathie) en sont un signe. **Hypocalcémie** : carence en **vitamine D** (malabsorption des liposolubles) et formation de **savons calciques** avec les acides gras non absorbés ; risque d'ostéoporose.

Question 4

Carence d'apport : douleurs postprandiales qui lui font sauter des repas. **Malabsorption** : résection iléale, stéatorrhée, carences en B12, D, zinc. **Hypercatabolisme** : maladie inflammatoire active (CRP 28 mg/L, cytokines).

Question 5

Fractionner en **5 à 6 petits repas**, enrichis en protéines et en énergie ; en cas de stéatorrhée importante, limiter les graisses à longue chaîne en une seule prise et utiliser des **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, absorbés sans micelles, directement dans la veine porte) sur avis médical ; réduire les fibres insolubles en poussée (et en cas de sténose) ; boire suffisamment, compenser les pertes en sel ; limiter les oxalates (risque de lithiase oxalique quand les graisses non absorbées captent le calcium). Supplémentations médicales : **B12 par injections**, vitamine D, calcium, zinc, fer. **CNO** si les apports restent insuffisants ; en cas de poussée sévère ou de sténose, la **nutrition entérale exclusive** (polymérique) est un traitement de la poussée chez l'enfant et une option chez l'adulte ; la **nutrition parentérale** n'est indiquée que si l'intestin est inutilisable (occlusion, fistule à haut débit, grêle court).

Corrigé 2.5 – Marasme et kwashiorkor : la malnutrition aiguë de l'enfant selon l'OMS (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cheveux fins, décolorés, cassants (« signe du drapeau ») ; 2. apathie, irritabilité, anorexie ; 3. foie gros, stéatosique (VLDL non exportées) ; 4. peau en « peinture écaillée », desquamation ; 5. visage bouffi, « lunaire » ; 6. bras grêles : fonte musculaire (périmètre brachial ↓) ; 7. ventre distendu (hépatomégalie, intestin dilaté) ; 8. intestin : diarrhées, malabsorption, infections ; 9. œdèmes bilatéraux prenant le godet (albumine ↓).

Question 2

Moussa : poids pour la taille < − 3 z et PB **108 mm < 115 mm**, sans œdème : **MAS**, forme **marasme** (fonte des graisses et des muscles). **Awa** : **œdèmes bilatéraux** (un seul critère suffit, même si le PB est de 121 mm) : **MAS**, forme **kwashiorkor** (œdèmes, lésions de la peau et des cheveux, gros foie, apathie). **Ibrahim** : PB 119 mm (entre 115 et 125 mm), pas d'œdème, poids pour la taille ≥ − 3 z : **malnutrition aiguë modérée** (MAM), prise en charge en ambulatoire avec un aliment de supplément.

Question 3

Œdèmes : la synthèse hépatique d'**albumine** est effondrée (17 g/L) ; la **pression oncotique** du plasma baisse et l'eau passe dans l'interstitium (loi de Starling) ; s'y ajoutent l'augmentation de la **perméabilité capillaire** (infections, stress oxydant) et une rétention de sodium. **Stéatose** : le foie continue de synthétiser des triglycérides (à partir des glucides de l'alimentation, souvent riche en amidon et pauvre en protéines), mais il ne fabrique plus assez d'**apolipoprotéines** (apo B-100) : les **VLDL** ne sont pas exportées et les triglycérides s'accumulent dans les hépatocytes (gros foie). Le kwashiorkor est aujourd'hui considéré comme une malnutrition **aggravée par les infections et le stress oxydant**, et pas seulement comme un manque de protéines.

Question 4

Les œdèmes ajoutent de l'**eau** au poids : 10,2 kg surestiment la masse « sèche » d'Awa ; le rapport poids/taille paraît moins mauvais qu'il n'est. C'est pourquoi la présence d'**œdèmes bilatéraux** suffit à classer en MAS ; on suit la **fonte des œdèmes** (le poids baisse d'abord !) puis la reprise de poids sec.

Question 5

Énergie : 100 × 6,0 = **600 kcal/j** ; volume de F-75 : 600 / 0,75 = **800 mL/j** ; par repas : 800 / 8 = **100 mL** toutes les 3 heures, jour et nuit (éviter l'hypoglycémie et l'hypothermie).

Question 6

ATPE : 150 × 6,0 = 900 kcal à 200 × 6,0 = 1 200 kcal/j ; 900 / 500 = **1,8** à 1 200 / 500 = **2,4 sachets** par jour (le poids sera réactualisé chaque semaine). Au début, l'enfant sévèrement malnutri a un **métabolisme ralenti**, un cœur et un foie fragiles, une immunité effondrée et des réserves de phosphore, de potassium et de magnésium épuisées : des apports élevés d'emblée provoqueraient un **syndrome de renutrition inappropriée** (hypophosphatémie, insuffisance cardiaque). Le F-75, **pauvre en protéines et en sodium**, enrichi en minéraux et vitamines, stabilise l'enfant (avec antibiotiques, réchauffement, traitement de l'hypoglycémie) ; l'appétit qui revient et la fonte des œdèmes marquent le passage au F-100 ou à l'ATPE.

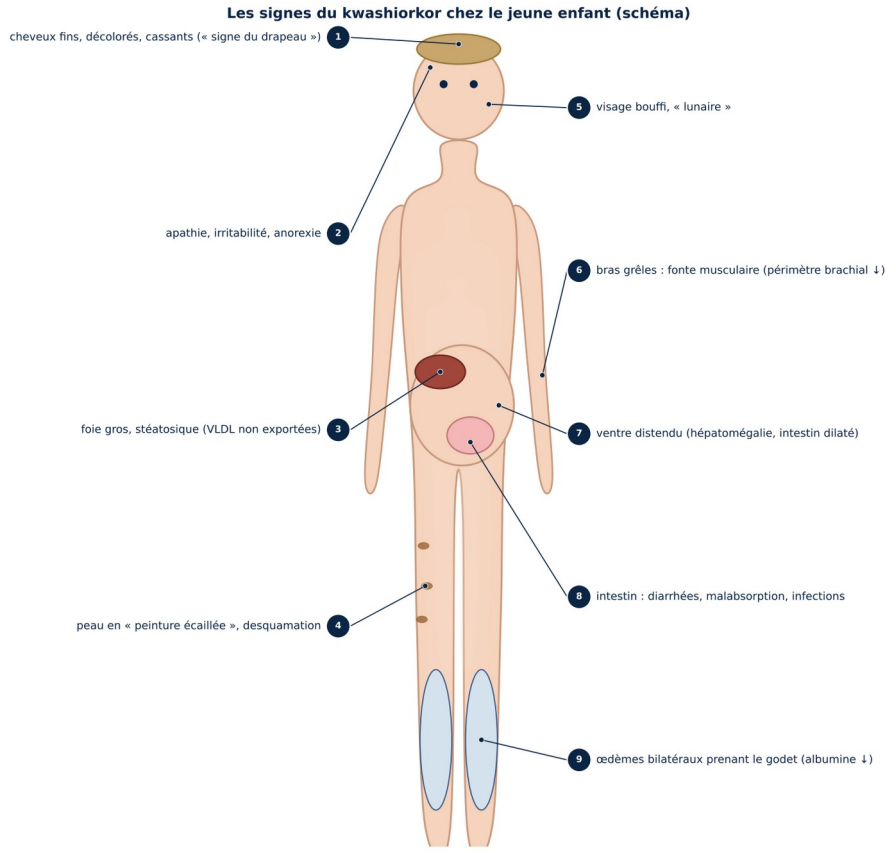


Figure 41.5 – *Corrigé – la planche légendée*

Partie 3 – Conséquences et dépistage de la dénutrition

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Relier les conséquences de la dénutrition aux mécanismes, construire la spirale de la dénutrition, utiliser les outils de dépistage (poids, IMC, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI) et interpréter la biologie nutritionnelle

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Conséquences : sarcopénie, chutes, immunité ↓, escarres, cicatrisation lente, dépendance, mortalité ; spirale de Ferry (1993)

EPA 0 à 10, < 7 = apports insuffisants ; MNA-SF 0 à 14 (12-14 normal, 8-11 à risque, 0-7 dénutrition)

NRI = 1,519 × albumine + 41,7 × poids actuel / poids habituel ; GNRI = 1,489 × albumine + 41,7 × poids / poids idéal (≤ 1)

Lorentz : H = T − 100 − (T − 150)/4 ; F = T − 100 − (T − 150)/2,5

Albumine : critère de sévérité seulement, lue avec la CRP ; transthyrétine pour le suivi

Exercice 3.1 – Les conséquences de la dénutrition et la spirale de la personne âgée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de soins de suite et de réadaptation gériatrique. Mme Paulette G., 86 ans, est admise après une chute à domicile avec fracture du poignet. Elle a perdu 7 kg en 6 mois depuis une grippe compliquée de pneumopathie. Le médecin vous demande d'expliquer à l'équipe soignante pourquoi « tout s'enchaîne » chez elle.

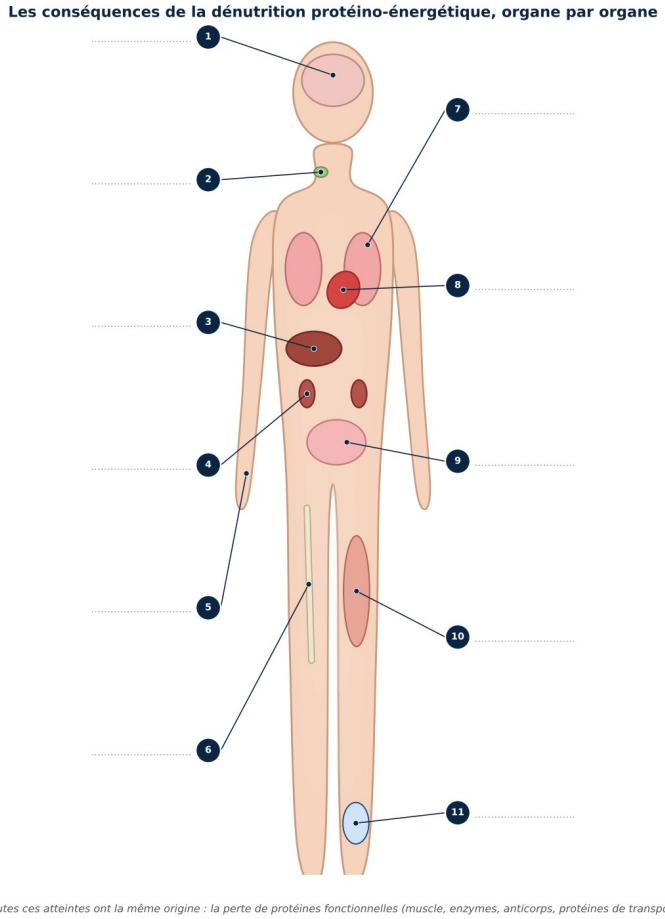


Figure 41.6 – *Document 1 – Les conséquences de la dénutrition protéino-énergétique (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Histoire de Mme G. : grippe et pneumopathie il y a 6 mois (hospitalisation de 10 jours, alitement) ; depuis, fatigue, appétit diminué, ne sort plus ; deux chutes en 2 mois ; escarre du talon au stade 2 apparue pendant l'hospitalisation précédente, qui ne cicatrise pas ; infection urinaire le mois dernier ; humeur triste ; force de préhension 11 kg ; lymphocytes 1 100/mm^3.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les onze repères de la planche du document 1. *(2,5 pts)*

2. Reliez chacun des éléments de l'histoire de Mme G. à une conséquence de la dénutrition et expliquez le mécanisme. *(3 pts)*

3. Construisez la « spirale de la dénutrition » de Mme G. (Ferry, 1993) en au moins six étapes, de la pneumopathie à la chute. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la dénutrition augmente la durée d'hospitalisation, le risque de dépendance et la mortalité. *(1,5 pts)*

5. Indiquez à quels endroits de la spirale l'équipe peut intervenir. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Dépister avec le MNA-SF en établissement pour personnes âgées (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien de la résidence « Les Glycines », un EHPAD de 80 lits. Vous formez une nouvelle infirmière au dépistage avec le MNA-SF (Mini Nutritional Assessment – Short Form) et vous faites avec elle le dépistage de quatre résidents.

DOCUMENTS

Document 1 – Grille du MNA-SF (score total sur 14) :

Question	Cotation
A. Baisse des apports alimentaires sur les 3 derniers mois (perte d'appétit, problèmes digestifs, de mastication ou de déglutition)	0 = baisse sévère ; 1 = baisse modérée ; 2 = pas de baisse
B. Perte de poids récente (moins de 3 mois)	0 = > 3 kg ; 1 = ne sait pas ; 2 = 1 à 3 kg ; 3 = pas de perte
C. Motricité	0 = du lit au fauteuil ; 1 = autonome à l'intérieur ; 2 = sort du domicile
D. Maladie aiguë ou stress psychologique (3 derniers mois)	0 = oui ; 2 = non
E. Problèmes neuropsychologiques	0 = démence ou dépression sévère ; 1 = démence légère ; 2 = pas de problème
F1. IMC (kg/m²)	0 = < 19 ; 1 = 19 à < 21 ; 2 = 21 à < 23 ; 3 = ≥ 23
F2. Si l'IMC n'est pas disponible : circonférence du mollet	0 = < 31 cm ; 3 = ≥ 31 cm

Interprétation : 12 à 14 = état nutritionnel normal ; 8 à 11 = à risque de dénutrition ; 0 à 7 = dénutrition (selon le MNA).

DOCUMENTS

Document 2 – Les quatre résidents :

Résident	Observations
Mme Andrée P., 87 ans, 1,57 m, 50,3 kg	mange un peu moins depuis 2 mois ; a perdu 2 kg en 3 mois ; se déplace seule dans l'établissement mais ne sort pas ; aucune maladie récente ; démence légère
M. Fernand B., 84 ans, 1,72 m, 53,8 kg	ne mange presque plus depuis une grippe il y a 1 mois ; a perdu 4,5 kg en 2 mois ; passe du lit au fauteuil ; aucun trouble cognitif
Mme Yvette C., 81 ans, 1,60 m, 61,7 kg	bon appétit ; poids stable ; sort avec sa fille ; aucune maladie récente ; aucun trouble
M. Albert R., 92 ans, alité, non pesable	appétit modérément diminué ; perte de poids inconnue ; alité (du lit au fauteuil) ; aucune maladie aiguë ; démence sévère ; circonférence du mollet 29 cm

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC des trois résidents pesés. *(1 pt)*

2. Calculez le score MNA-SF des quatre résidents en détaillant chaque item, puis interprétez. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le MNA-SF est un outil de dépistage et non de diagnostic ; indiquez ce qui doit suivre un score ≤ 11. *(1,5 pts)*

4. Citez deux autres outils ou indicateurs de dépistage utilisables à l'admission en EHPAD et la fréquence de pesée recommandée. *(1,5 pts)*

5. Pour M. Albert R., proposez deux autres mesures pour suivre son état nutritionnel. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Calculer et interpréter les indices NRI et GNRI (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'oncologie digestive qui utilise le NRI (Nutritional Risk Index) chez l'adulte et le GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index) chez la personne âgée. Deux patients sont admis pour une chirurgie programmée.

DOCUMENTS

Document 1 – Patients : M. Gilles P., 62 ans, 1,75 m, cancer du côlon ; poids actuel 68 kg ; poids habituel 77 kg (il y a 4 mois) ; albumine 31 g/L ; CRP 6 mg/L. Mme Rose A., 81 ans, 1,60 m, cancer de l'estomac ; poids 49 kg (stable selon elle, non vérifiable) ; albumine 33 g/L ; CRP 4 mg/L.

Document 2 – Formules et seuils : NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel ; > 100 normal ; 97,5 à 100 léger ; 83,5 à 97,5 modéré ; < 83,5 sévère. GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal (rapport ramené à 1 s'il dépasse 1) ; > 98 pas de risque ; 92 à 98 faible ; 82 à < 92 modéré ; < 82 majeur. Poids idéal de Lorentz (T en cm) : homme T − 100 − (T − 150)/4 ; femme T − 100 − (T − 150)/2,5.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le NRI de M. P. et interprétez. *(1,5 pts)*

2. Calculez le poids idéal de Lorentz puis le GNRI de Mme A. et interprétez. *(2 pts)*

3. Posez le diagnostic de dénutrition de chaque patient selon la HAS (2019 ou 2021) et comparez avec les indices. *(2,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le GNRI utilise le poids idéal au lieu du poids habituel, et pourquoi on ramène le rapport à 1. *(1 pt)*

5. Citez trois limites de ces indices. *(1,5 pts)*

6. Expliquez l'intérêt de ces indices avant une chirurgie. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Estimer les apports avec une fiche de consommation et l'EPA (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de médecine polyvalente. M. Hugo L., 67 ans, 1,75 m, 70 kg (poids habituel 74 kg il y a 2 mois), est hospitalisé depuis 9 jours pour une insuffisance cardiaque décompensée. L'aide-soignante a rempli une fiche de consommation et vous a transmis l'EPA.

DOCUMENTS

Document 1 – Fiche de consommation d'une journée type (fractions consommées) :

Repas	Contenu du plateau (énergie et protéines)	Part consommée
Petit déjeuner	café au lait, pain, beurre, confiture : 400 kcal, 12 g	3/4
Déjeuner	entrée, plat protidique, légumes, féculent, laitage, fruit : 650 kcal, 30 g	1/2
Collation de 16 h	crème dessert et biscuits : 150 kcal, 5 g	tout
Dîner	potage, plat, laitage, compote : 600 kcal, 28 g	1/4

Document 2 : EPA (échelle de 0 « je ne mange rien » à 10 « je mange comme d'habitude ») : 4/10 ; « depuis mon arrivée, je n'ai pas faim, et le repas sans sel n'a aucun goût ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'apport énergétique et protéique de la journée. *(2 pts)*

2. Calculez ses besoins (adulte dénutri ou à risque : 30 à 35 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines) et le pourcentage couvert. *(2 pts)*

3. Interprétez l'EPA et dites si le critère étiologique « réduction de la prise alimentaire » de la HAS est rempli. *(1,5 pts)*

4. Calculez la perte de poids et discutez sa signification chez un insuffisant cardiaque. *(1,5 pts)*

5. Proposez quatre actions pour améliorer ses apports à l'hôpital. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Interpréter la biologie nutritionnelle (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité de gériatrie aiguë. L'interne vous montre trois bilans et vous demande « lesquels montrent une dénutrition ».

DOCUMENTS

Document 1 – Bilans (valeurs de référence : albumine 35 à 50 g/L ; transthyrétine 0,25 à 0,35 g/L ; CRP < 5 mg/L) :

Patient	Contexte	Albumine (g/L)	Transthyrétine (g/L)	CRP (mg/L)
Patient A	pneumopathie depuis 3 jours, poids stable, mange bien jusque-là	29	0,12	160
Patient B	perte de 8 kg en 6 mois, isolement, aucune maladie aiguë	33	0,17	3
Patient C	dénutri en cours de renutrition : J0 puis J10	27 puis 28	0,11 puis 0,20	6 puis 5

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez l'origine hépatique de ces protéines et leurs demi-vies ; expliquez ce que chacune permet d'évaluer. *(2 pts)*

2. Interprétez le bilan du patient A. *(2 pts)*

3. Interprétez le bilan du patient B. *(1,5 pts)*

4. Interprétez l'évolution du patient C et expliquez pourquoi l'albumine n'a presque pas bougé. *(2 pts)*

5. Rappelez la place de l'albumine dans les critères de la HAS et la méthode de dosage recommandée. *(1,5 pts)*

6. Citez deux causes de baisse de l'albumine sans dénutrition. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Les conséquences de la dénutrition et la spirale de la personne âgée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cerveau : apathie, dépression, confusion ; 2. ganglions, thymus : immunité cellulaire ↓ ; 3. foie : synthèse d'albumine ↓, stéatose ; 4. rein : filtration glomérulaire ↓ ; 5. peau : escarres, cicatrisation lente ; 6. os et moelle : ostéoporose ; anémie, lymphopénie ; 7. muscles respiratoires : toux faible, pneumopathies ; 8. cœur : masse ↓, bradycardie, insuffisance cardiaque (ch. 15) ; 9. intestin : villosités atrophiées, diarrhée, translocation ; 10. muscles : sarcopénie, faiblesse, chutes (ch. 22) ; 11. chevilles : œdèmes (albumine ↓).

Question 2

Élément	Conséquence et mécanisme
Fatigue, chutes, force de préhension 11 kg	sarcopénie : perte de masse et de force musculaires (protéolyse) ; équilibre et marche altérés ; chutes et fractures (ostéoporose associée)
Infection urinaire, lymphocytes bas	déficit de l'immunité cellulaire (atrophie du thymus et des ganglions, lymphopénie < 1 500/mm^3) ; infections plus fréquentes et plus graves
Escarre qui ne cicatrise pas	défaut de synthèse protéique (collagène), fonte du tissu de protection (graisse, muscle) aux points d'appui ; cicatrisation lente
Humeur triste, ne sort plus	retentissement cérébral (apathie, dépression) qui aggrave l'anorexie et l'isolement
Pneumopathie initiale	muscles respiratoires affaiblis : toux inefficace, risque d'inhalation et de récidive

Question 3

(1) **Pneumopathie** (agression) → (2) **hypercatabolisme** et **anorexie**, **alitement** → (3) **perte musculaire** et **perte de poids** → (4) **fatigue**, faiblesse, baisse de l'immunité → (5) **escarre**, infection urinaire, humeur dépressive → (6) **apports encore plus faibles**, moins d'activité → (7) **chutes**, fracture du poignet → (8) nouvelle hospitalisation, **dépendance** accrue ; chaque complication aggrave la dénutrition, qui aggrave les complications : c'est un **cercle vicieux** descendant (Ferry, 1993).

Question 4

La dénutrition **multiplie les complications** (infections nosocomiales, escarres, désunions de sutures, chutes), **retarde la cicatrisation** et la récupération fonctionnelle, diminue la **tolérance des traitements** ; chaque complication prolonge le séjour. La perte musculaire, surtout chez la personne âgée, est **difficile à récupérer** : la personne perd son autonomie (marche, toilette), ce qui mène à la **dépendance** et à l'institutionnalisation. L'ensemble augmente la **mortalité**.

Question 5

Dépister dès l'admission (poids, IMC, perte de poids, appétit) ; **nourrir pendant les maladies aiguës** (enrichissement, CNO dès la pneumopathie) ; **mobiliser** précocement (kinésithérapie, activité physique adaptée) ; traiter la **dépression** ; prévenir les **escarres** (matelas, changements de position) ; **aider au repas** ; prévenir les chutes. Plus l'intervention est précoce, plus la spirale est facile à rompre.

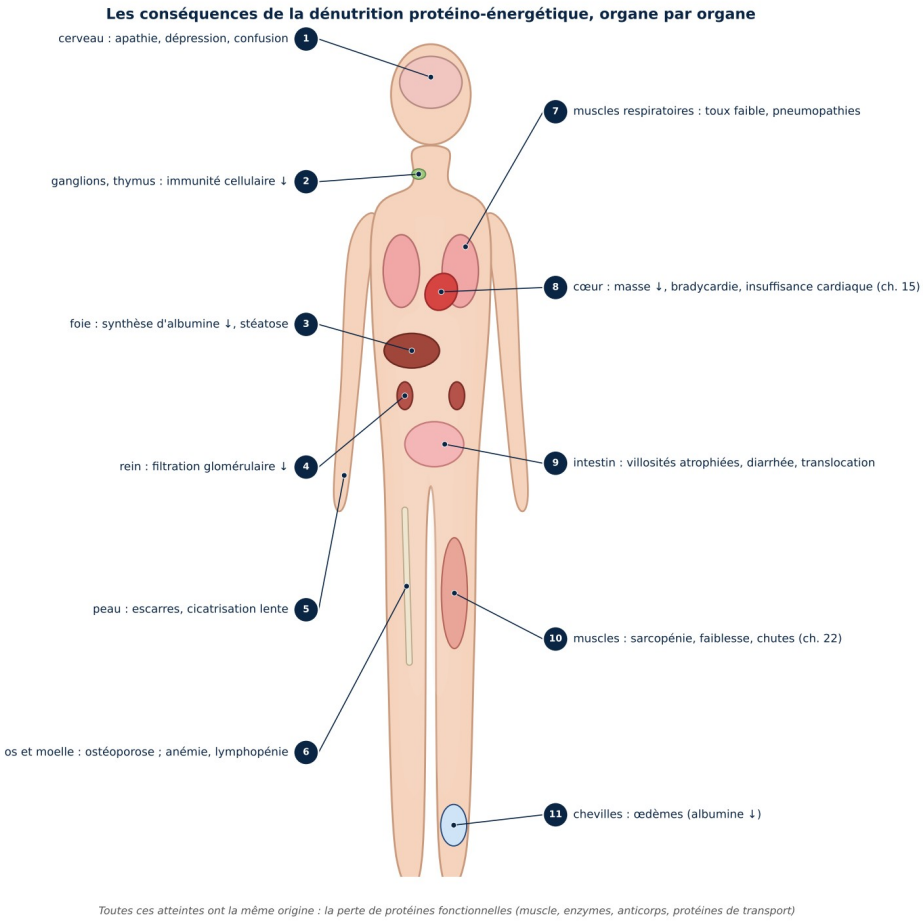


Figure 41.7 – *Corrigé – la planche légendée*

Corrigé 3.2 – Dépister avec le MNA-SF en établissement pour personnes âgées (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Mme P. : 50,3 / $1{,}57^2$ = 50,3 / 2,4649 = **20,4 kg/m²**. M. B. : 53,8 / $1{,}72^2$ = 53,8 / 2,9584 = **18,2 kg/m²**. Mme C. : 61,7 / $1{,}60^2$ = 61,7 / 2,56 = **24,1 kg/m²**.

Question 2

Item	Mme P.	M. B.	Mme C.	M. R.
A. Apports	1	0	2	1
B. Perte de poids	2	0	3	1
C. Motricité	1	0	2	0
D. Maladie aiguë	2	0	2	2
E. Neuropsychologie	1	2	2	0
F1 ou F2	1 (IMC 20,4)	0 (IMC 18,2)	3 (IMC 24,1)	0 (mollet 29 cm)
Total sur 14	8	2	14	4
Interprétation	à risque	dénutrition	normal	dénutrition

Question 3

Le MNA-SF **repère** les personnes qui ont besoin d'une évaluation ; il mélange des facteurs de risque (démence, motricité) et des signes. Le **diagnostic** repose sur les critères de la **HAS (2021)** : au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC < 22, sarcopénie confirmée) et au moins un critère étiologique. Après un score ≤ 11 : évaluation complète (MNA complet ou critères HAS), recherche des causes, mesure des apports, puis diagnostic et plan de soins. Ici, M. B. a un IMC de 18,2 < 20 (sévère) et une perte de 4,5 kg ; avec l'apport presque nul depuis 1 mois : **dénutrition sévère** probable, à prendre en charge sans attendre.

Question 4

Outils : **poids et IMC**, **perte de poids** par rapport au poids antérieur, **échelle d'évaluation des prises alimentaires** (EPA, de 0 à 10 : < 7 = apports insuffisants), **relevé des consommations** sur 3 jours, MNA complet (sur 30). Pesée en EHPAD : **à l'entrée**, **au moins une fois par mois**, et à la sortie (HAS 2021) ; plus souvent en cas de dénutrition.

Question 5

Circonférence du mollet (et **du bras**) mesurée chaque mois au même endroit ; **relevé des consommations** (fiche de consommation, EPA) ; pesée possible sur **lève-personne pèse-personne** ou fauteuil-balance ; estimation de la taille par la **hauteur talon-genou** pour calculer l'IMC ; biologie (albumine avec CRP) pour la sévérité.

Corrigé 3.3 – Calculer et interpréter les indices NRI et GNRI (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

NRI = 1,519 × 31 + 41,7 × 68 / 77 = 47,09 + 41,7 × 0,8831 = 47,09 + 36,83 = **83,9** : entre 83,5 et 97,5 : **risque modéré** (proche du seuil sévère).

Question 2

Lorentz (femme, T = 160 cm) : 160 − 100 − (160 − 150) / 2,5 = 60 − 4 = **56 kg**. Rapport 49 / 56 = **0,875**. GNRI = 1,489 × 33 + 41,7 × 0,875 = 49,14 + 36,49 = **85,6** : entre 82 et 92 : **risque modéré**.

Question 3

M. P. (62 ans, HAS 2019) : perte = 9 / 77 × 100 = **11,7 %** en 4 mois (≥ 10 % en 6 mois) ; IMC = 68 / $1{,}75^2$ = 68 / 3,0625 = **22,2** ; étiologie : cancer évolutif (agression). Dénutrition ; sévérité : perte entre 10 et 15 % (modérée), albumine 31 g/L (entre 30 et 35 : modérée) : **dénutrition modérée**, cohérente avec le NRI. **Mme A.** (81 ans, HAS 2021) : IMC = 49 / $1{,}60^2$ = 49 / 2,56 = **19,1 < 20** ; étiologie : cancer évolutif. **Dénutrition sévère** (IMC < 20) alors que le GNRI n'indique qu'un risque modéré : les indices **ne remplacent pas** les critères diagnostiques.

Question 4

Chez la personne âgée, le **poids habituel** est souvent **inconnu** ou peu fiable (mémoire, absence de pesées anciennes) ; le poids idéal se calcule avec la seule taille. On ramène le rapport à 1 pour que le **surpoids** ne « compense » pas une albumine basse : un poids supérieur au poids idéal n'est pas une protection.

Question 5

(1) L'**albumine** baisse avec l'**inflammation**, l'insuffisance hépatique, le syndrome néphrotique, l'hémodilution : l'indice surestime alors la dénutrition (lire la CRP) ; (2) le **poids** est faussé par les **œdèmes**, l'ascite, la déshydratation ; (3) le poids habituel (NRI) est **déclaratif** ; (4) les formules et seuils ont été validés dans des populations précises (chirurgie, gériatrie) et ne posent pas le diagnostic.

Question 6

Un NRI ou un GNRI bas **prédit les complications postopératoires** (infections, désunion d'anastomose, durée de séjour, mortalité). Le dépistage avant une chirurgie programmée permet une **renutrition préopératoire** (CNO hyperprotéinés, immunonutrition, ou nutrition artificielle 7 à 14 jours chez le dénutri sévère, selon les recommandations de chirurgie), qui réduit ces complications ; il faut le faire **dès la consultation d'annonce**.

Corrigé 3.4 – Estimer les apports avec une fiche de consommation et l'EPA (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Énergie : 400 × 3/4 + 650 × 1/2 + 150 + 600 × 1/4 = 300 + 325 + 150 + 150 = **925 kcal**. Protéines : 12 × 3/4 + 30 × 1/2 + 5 + 28 × 1/4 = 9 + 15 + 5 + 7 = **36 g**.

Question 2

Énergie : 30 × 70 = **2 100** à 35 × 70 = **2 450 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 70 = **84** à 1,5 × 70 = **105 g/j**. Couverture : 925 / 2 100 = **44 %** (38 % du haut de la fourchette) en énergie ; 36 / 84 = **43 %** en protéines.

Question 3

EPA **4 < 7** : apports **insuffisants**, ce que confirme la fiche (< 50 % des besoins). La HAS retient une **réduction ≥ 50 % pendant plus d'une semaine** ou toute réduction pendant plus de deux semaines : M. L. consomme moins de la moitié de ses besoins depuis **9 jours** : le critère étiologique est **rempli**. L'EPA, très simple, permet un repérage quotidien par l'équipe.

Question 4

Perte = 4 / 74 × 100 = **5,4 %** en 2 mois (le seuil de 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois n'est pas atteint). Chez l'insuffisant cardiaque, le poids varie avec la **rétention d'eau** : le traitement diurétique fait perdre de l'eau, et des œdèmes peuvent masquer une fonte musculaire (**cachexie cardiaque**). Il faut interpréter le poids avec l'état d'hydratation (œdèmes, poids « sec ») et compléter par la force de préhension ou le périmètre brachial.

Question 5

(1) Demander au médecin d'**assouplir le régime** (sans sel strict → régime modérément salé à 6 g/j, aromates, épices) pour rendre les plats appétents ; (2) **enrichir** les plats et proposer des **CNO** en collation, en tenant compte d'une éventuelle restriction hydrique (CNO concentrés à 2 kcal/mL, crèmes) ; (3) **fractionner** (collations) et proposer des portions plus petites, des aliments qu'il aime ; (4) installer correctement le patient, **aider au repas**, éviter les soins pendant les repas ; poursuivre la fiche de consommation pour suivre l'effet et peser 1 fois par semaine.

Corrigé 3.5 – Interpréter la biologie nutritionnelle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les trois sont synthétisées par le **foie**. **Albumine** : demi-vie **≈ 20 jours** : reflet lent, marqueur **pronostique** (morbidité, mortalité). **Transthyrétine** (préalbumine) : demi-vie **≈ 2 jours** : marqueur rapide, utile pour suivre l'**efficacité** de la renutrition. **CRP** : protéine de la phase aiguë, marqueur de l'**inflammation** ; elle permet d'interpréter les deux autres (on peut aussi citer la RBP, ≈ 12 h, et la transferrine, ≈ 8 jours).

Question 2

Albumine et transthyrétine basses, mais **CRP 160 mg/L** : l'**inflammation** aiguë explique la baisse (synthèse hépatique réorientée vers les protéines de la phase aiguë, fuite capillaire). En 3 jours, avec un poids stable et une alimentation correcte jusque-là, il n'y a **pas de dénutrition établie** ; ces valeurs ne sont pas des critères diagnostiques. Elles signalent en revanche un **risque élevé** de dénutrition (agression) : il faut surveiller poids et apports.

Question 3

CRP normale : la baisse modérée de l'albumine (33) et de la transthyrétine (0,17) traduit un **défaut de synthèse** par manque d'apports. Avec la perte de 8 kg en 6 mois et la carence d'apport (isolement), le diagnostic de dénutrition se pose sur les critères **phénotypique** et **étiologique** ; l'albumine entre 30 et 35 g/L est un critère de dénutrition **modérée**, à confronter à l'IMC et au pourcentage de perte de poids (à calculer avec le poids habituel).

Question 4

La transthyrétine passe de 0,11 à **0,20 g/L** en 10 jours sans inflammation (CRP ≈ 5) : la renutrition est **efficace** (synthèse hépatique relancée). L'albumine reste à 27-28 g/L parce que sa **demi-vie est d'environ 20 jours** : il faut attendre au moins **3 semaines** pour voir sa remontée ; un dosage trop précoce ferait conclure à tort à un échec.

Question 5

Selon la HAS (2019 et 2021), l'albumine **n'est pas un critère diagnostique** ; c'est un critère de **sévérité** (≤ 30 g/L sévère chez l'adulte de moins de 70 ans, < 30 g/L à 70 ans et plus ; entre 30 et 35 g/L modérée). Elle se dose par **immunonéphélométrie ou immunoturbidimétrie** et s'interprète toujours avec la **CRP**.

Question 6

Inflammation (infection, cancer, chirurgie) ; **insuffisance hépatique** (cirrhose) ; **pertes** rénales (syndrome néphrotique) ou digestives (entéropathie exsudative) ou cutanées (brûlures) ; **hémodilution** (perfusions, grossesse, insuffisance cardiaque).

Partie 4 – Diagnostic et sévérité (HAS 2019 et 2021)

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Appliquer les critères diagnostiques de la HAS (2019 pour l'enfant et l'adulte, 2021 pour la personne de 70 ans et plus), issus des critères GLIM, grader la sévérité, lire une courbe de poids et une courbe de croissance, et formuler un diagnostic diététique PES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère étiologique

Phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % / habituel ; IMC < 18,5 (18-69 ans), < 22 (≥ 70 ans), < IOTF 18,5 (enfant) ; muscle ↓

Sévère 18-69 ans : IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine ≤ 30 g/L ; ≥ 70 ans : IMC < 20, albumine < 30 g/L

Modérée ≥ 70 ans : IMC 20 à < 22, albumine 30 à < 35 g/L ; enfant : sévère si IMC < IOTF 17 ou infléchissement statural

Pesée ≥ 70 ans : hôpital à l'entrée, au moins 1 fois/semaine, à la sortie ; EHPAD au moins 1 fois/mois

Exercice 4.1 – Poser le diagnostic chez l'adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital de jour de médecine. Le chef de service vous demande de vérifier le codage de la dénutrition dans cinq dossiers de patients de moins de 70 ans.

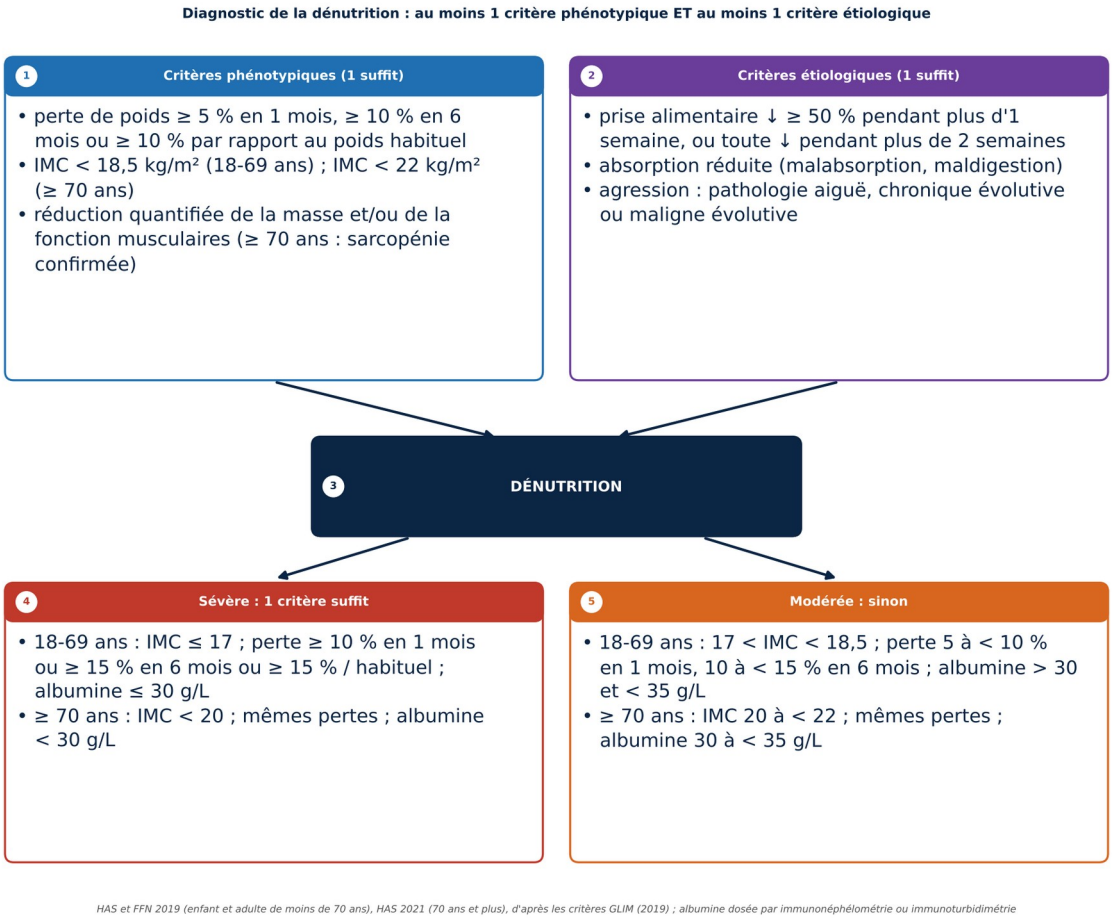


Figure 41.8 – *Document 1 – Diagnostic et sévérité de la dénutrition selon la HAS, 2019 et 2021 (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dossiers :

Patient	Données
Mme Lina B., 25 ans, 1,65 m	47 kg, stable depuis 10 ans ; mange normalement ; aucune maladie ; sportive
M. Karim D., 45 ans, 1,80 m	71 kg (78 kg il y a 1 mois) ; pancréatite aiguë, à jeun 8 jours puis apports faibles ; albumine 33 g/L ; CRP 40 mg/L
Mme Estelle M., 52 ans, 1,60 m	50 kg (60 kg il y a 6 mois) ; cancer du sein métastatique ; albumine 34 g/L
M. Bruno T., 38 ans, 1,75 m	50,8 kg (58 kg il y a 6 mois) ; tuberculose pulmonaire ; albumine 31 g/L ; CRP 35 mg/L
Mme Nathalie F., 60 ans, 1,62 m	84 kg (95 kg il y a 6 mois) ; cancer du côlon sous chimiothérapie, nausées ; albumine 36 g/L

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Rappelez la règle du diagnostic de la HAS (2019) et la liste des critères phénotypiques et étiologiques. *(2 pts)*

2. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de chaque patient. *(2,5 pts)*

3. Posez ou éliminez le diagnostic de dénutrition pour chaque patient et précisez la sévérité en justifiant. *(4 pts)*

4. Expliquez ce que le diagnostic de M. T. montre sur l'utilisation des critères de sévérité. *(0,5 pt)*

5. Expliquez l'origine internationale de ces critères. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Poser le diagnostic chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de gériatrie. Quatre patients de plus de 70 ans sont présentés au staff hebdomadaire de nutrition.

DOCUMENTS

Document 1 – Patients :

Patient	Données
M. Raymond P., 78 ans, 1,68 m	61 kg, poids stable ; mange environ 30 % de moins que d'habitude depuis 3 semaines (deuil) ; albumine 36 g/L
Mme Simone H., 86 ans, 1,55 m	44 kg ; apports réduits de moitié depuis 1 mois (dépression) ; albumine 31 g/L ; CRP 4 mg/L
M. Gaston R., 73 ans, 1,75 m	74 kg, stable ; insuffisance cardiaque chronique ; force de préhension 24 kg ; masse musculaire appendiculaire basse (DXA) ; albumine 37 g/L
Mme Louise T., 92 ans, 1,50 m	48 kg ; œdèmes importants des membres inférieurs (insuffisance cardiaque) ; apports réduits depuis 3 semaines ; albumine 27 g/L ; CRP 8 mg/L

Seuils HAS 2021 : phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée (force de préhension < 27 kg chez l'homme, < 16 kg chez la femme, et masse musculaire basse). Sévérité : modérée si IMC de 20 à < 22 ou albumine de 30 à < 35 g/L ; sévère si IMC < 20, albumine < 30 g/L, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le seuil d'IMC est plus élevé à partir de 70 ans. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'IMC des quatre patients. *(1,5 pts)*

3. Posez le diagnostic et la sévérité pour chaque patient en justifiant. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le poids et l'IMC de Mme T. sont trompeurs, et ce qui permet malgré tout de conclure. *(1,5 pts)*

5. Indiquez la fréquence de pesée recommandée pour ces patients hospitalisés. *(1,5 pts)*

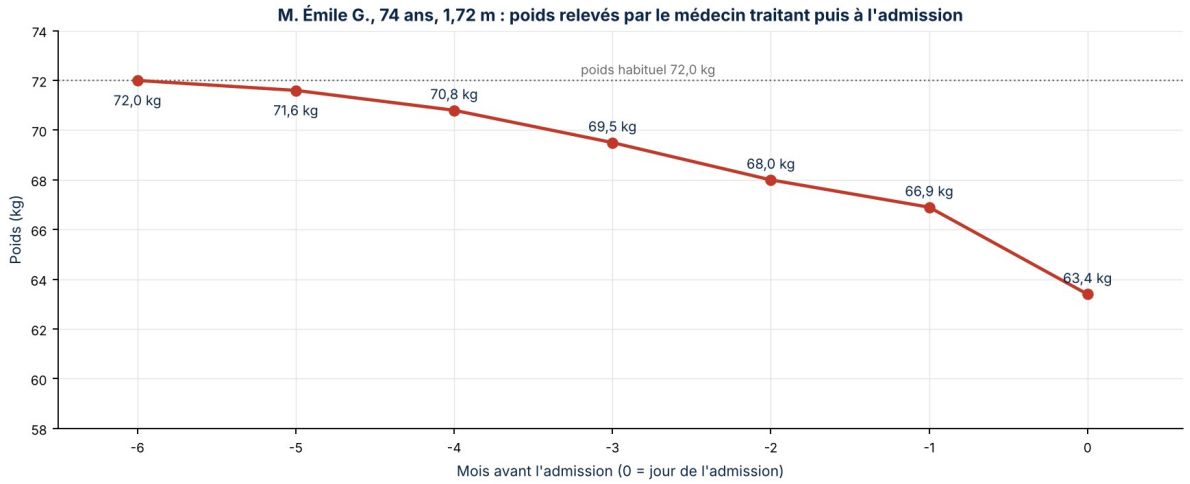
Ma réponse :

Exercice 4.3 – Lire une courbe de poids et suivre les seuils de sévérité (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de médecine gériatrique. M. Émile G., 74 ans, 1,72 m, est admis pour une pneumopathie. Il mange de moins en moins depuis 3 mois (EPA 5/10). Albumine 31 g/L ; CRP 95 mg/L. Son médecin traitant vous a transmis ses pesées.



Données fictives construites pour le cahier ; pesées en sous-vêtements, sur la même balance au cabinet puis aux urgences.

Figure 41.9 – *Document 1 – Courbe de poids de M. Émile G. sur 6 mois*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la perte de poids sur le dernier mois et sur 6 mois, puis l'IMC à l'admission. *(2 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition et la sévérité (HAS 2021) ; discutez l'albumine. *(2,5 pts)*

3. Décrivez la forme de la courbe et ce qu'elle suggère. *(1 pt)*

4. Calculez le poids en dessous duquel M. G. passerait en dénutrition sévère, pour chacun des critères de poids (perte en 1 mois, perte en 6 mois, IMC). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la perte de poids doit toujours être calculée par rapport à un poids antérieur mesuré, et non estimé. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – La dénutrition de l'enfant : lire les courbes de croissance (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de gastro-entérologie pédiatrique. Noah, 9 ans, est suivi pour une maladie de Crohn diagnostiquée il y a 6 mois. Ses parents s'inquiètent : « il ne grandit plus et il a maigri ».

DOCUMENTS

Document 1 – Données de Noah : il y a 6 mois : 30,0 kg, 1,34 m ; aujourd'hui : 25,8 kg, 1,35 m ; il grandissait régulièrement de 5 à 6 cm par an dans son couloir avant la maladie ; douleurs abdominales, diarrhée, appétit diminué ; CRP 32 mg/L ; albumine 31 g/L.

Document 2 – Repères de corpulence lus sur la courbe IOTF du carnet de santé (garçon de 9 ans, valeurs approchées) : courbe IOTF 18,5 ≈ 14,4 kg/m² ; courbe IOTF 17 ≈ 13,7 kg/m².

Document 3 – Critères de la HAS (2019) chez l'enfant : phénotypiques : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < courbe IOTF 18,5 ; stagnation pondérale ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaires. Étiologiques : comme chez l'adulte. Sévère notamment si IMC < IOTF 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou infléchissement de la courbe de taille.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi on n'utilise pas les seuils d'IMC de l'adulte chez l'enfant, et ce que représentent les courbes IOTF. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'IMC actuel de Noah et sa perte de poids ; situez-le sur les courbes IOTF. *(2 pts)*

3. Calculez sa croissance sur 6 mois et comparez-la à sa vitesse habituelle. *(1 pt)*

4. Posez le diagnostic de dénutrition et la sévérité selon la HAS (2019). *(2 pts)*

5. Expliquez les mécanismes de sa dénutrition et du ralentissement de sa croissance. *(1,5 pts)*

6. Indiquez la place particulière de la nutrition entérale exclusive dans la maladie de Crohn de l'enfant. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Le diagnostic diététique au format PES et les pièges du diagnostic (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien en oncologie. Vous rédigez le diagnostic diététique de Mme Nathalie F., 60 ans, 1,62 m, 84 kg (95 kg il y a 6 mois), en cours de chimiothérapie pour un cancer du côlon, et vous préparez un quiz pour les internes du service.

DOCUMENTS

Document 1 – Recueil diététique de Mme F. : nausées les 3 jours qui suivent chaque cure ; dégoût de la viande ; mange environ 60 % de ses repas habituels depuis 5 semaines ; « j'ai toujours voulu maigrir, c'est la seule bonne nouvelle » ; marche moins (fatigue) ; force de préhension 15 kg ; albumine 36 g/L.

Document 2 – Affirmations du quiz : (a) « Une patiente obèse ne peut pas être dénutrie » ; (b) « L'albumine suffit à poser le diagnostic » ; (c) « Une perte de 5 % en 6 mois est un critère phénotypique » ; (d) « Une maigreur stable sans maladie n'est pas une dénutrition » ; (e) « Il faut un critère de chaque colonne » ; (f) « Chez un patient œdémateux, l'IMC peut être faussement rassurant ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Posez le diagnostic de dénutrition de Mme F. et sa sévérité (HAS 2019). *(1,5 pts)*

2. Rédigez son diagnostic diététique au format PES (problème, étiologie, signes et symptômes). *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la dénutrition de la personne obèse est souvent méconnue et ce qu'est l'obésité sarcopénique. *(2 pts)*

4. Répondez par vrai ou faux aux six affirmations du document 2 en justifiant. *(3 pts)*

5. Expliquez l'intérêt de tracer le diagnostic de dénutrition dans le dossier du patient. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Poser le diagnostic chez l'adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019) (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Diagnostic = **au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère étiologique**. **Phénotypiques** : perte de poids **≥ 5 % en 1 mois**, **≥ 10 % en 6 mois** ou **≥ 10 % par rapport au poids habituel** avant la maladie ; **IMC < 18,5 kg/m²** (18 à 69 ans) ; **réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires**. **Étiologiques** : **réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine**, ou toute réduction pendant plus de deux semaines ; **absorption réduite** ; **agression** (pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive).

Question 2

Patient	IMC (kg/m²)	Perte de poids
Mme B.	47 / 2,7225 = 17,3	aucune
M. D.	71 / 3,24 = 21,9	7 / 78 = 9,0 % en 1 mois
Mme M.	50 / 2,56 = 19,5	10 / 60 = 16,7 % en 6 mois
M. T.	50,8 / 3,0625 = 16,6	7,2 / 58 = 12,4 % en 6 mois
Mme F.	84 / 2,6244 = 32,0	11 / 95 = 11,6 % en 6 mois

Question 3

Patient	Diagnostic	Sévérité et justification
Mme B.	pas de dénutrition	IMC < 18,5 (phénotypique) mais aucun critère étiologique : maigreur constitutionnelle ; surveiller
M. D.	dénutrition	perte ≥ 5 % et < 10 % en 1 mois (modérée), albumine 33 g/L (modérée), IMC 21,9 (pas de critère) : modérée ; étiologie : agression et apports réduits
Mme M.	dénutrition	perte ≥ 15 % en 6 mois : sévère (un seul critère suffit) ; étiologie : cancer évolutif
M. T.	dénutrition	IMC ≤ 17 : sévère, même si la perte (12,4 %) et l'albumine (31) ne donnent qu'une forme modérée ; étiologie : infection chronique
Mme F.	dénutrition	perte ≥ 10 % et < 15 % en 6 mois : modérée ; albumine 36 (pas de critère) ; IMC 32 : obésité, mais la perte suffit ; étiologie : cancer, apports réduits

Question 4

Il suffit d'**un seul critère de sévérité** pour classer la dénutrition comme **sévère** : un critère sévère l'emporte sur les critères modérés. On recherche donc systématiquement les trois critères (IMC, perte de poids, albumine) et l'on retient le plus grave.

Question 5

Ce sont les critères **GLIM** (*Global Leadership Initiative on Malnutrition*, 2019), définis par les sociétés savantes de nutrition clinique européenne (ESPEN), américaine (ASPEN), asiatique et

latino-américaine. La HAS et la Fédération française de nutrition les ont adaptés en **2019** pour l'enfant et l'adulte de moins de 70 ans, puis en **2021** pour la personne de 70 ans et plus, avec des seuils français (albumine comme critère de sévérité).

Corrigé 4.2 – Poser le diagnostic chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Avec l'âge, la **masse musculaire diminue** et la **masse grasse augmente** à poids égal ; la taille diminue (tassements vertébraux), ce qui augmente artificiellement l'IMC. Chez la personne âgée, un IMC de 20 à 22 est déjà associé à une **augmentation de la morbidité et de la mortalité** ; un IMC un peu plus élevé protège (réserves pour les maladies aiguës). La HAS retient donc **22 kg/m²** comme seuil phénotypique et **20 kg/m²** comme seuil de sévérité.

Question 2

M. P. : 61 / $1{,}68^2$ = 61 / 2,8224 = **21,6**. Mme H. : 44 / $1{,}55^2$ = 44 / 2,4025 = **18,3**. M. R. : 74 / $1{,}75^2$ = 74 / 3,0625 = **24,2**. Mme T. : 48 / $1{,}50^2$ = 48 / 2,25 = **21,3**.

Question 3

Patient	Diagnostic	Sévérité
M. P.	dénutrition : IMC < 22 ; réduction des apports pendant plus de 2 semaines	modérée : IMC entre 20 et 22, albumine ≥ 35
Mme H.	dénutrition : IMC < 22 ; apports réduits de 50 % depuis 1 mois	sévère : IMC < 20 (l'albumine à 31 ne donnerait qu'une forme modérée)
M. R.	dénutrition : sarcopénie confirmée (force 24 kg < 27 kg et masse basse) ; maladie chronique évolutive	modérée : aucun critère sévère (IMC 24,2, albumine 37) ; malgré un IMC normal
Mme T.	dénutrition : IMC < 22 ; apports réduits plus de 2 semaines et maladie chronique	sévère : albumine < 30 g/L (CRP 8 : inflammation faible)

Question 4

Les **œdèmes** ajoutent plusieurs kilogrammes d'eau : le poids réel « sec » est inférieur à 48 kg, l'IMC réel inférieur à 21,3, et une perte de poids peut être **masquée**. On s'appuie alors sur des critères qui ne dépendent pas de l'eau : l'**albumine** (27 g/L, avec une CRP presque normale : peu d'inflammation, la baisse reflète surtout la dénutrition et l'insuffisance cardiaque), la **force de préhension**, le **périmètre brachial** (les bras sont moins œdématiés que les jambes) et le **poids sec** après traitement diurétique.

Question 5

À l'hôpital (70 ans et plus, HAS 2021) : pesée **à l'entrée**, puis **au moins une fois par semaine** et **à la sortie** (en EHPAD : à l'entrée, au moins une fois par mois et à la sortie) ; toujours sur la même balance, à la même heure, avec le même habillement, et noter le poids dans le dossier.

Corrigé 4.3 – Lire une courbe de poids et suivre les seuils de sévérité (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Perte en 1 mois : (66,9 − 63,4) / 66,9 × 100 = 3,5 / 66,9 × 100 = **5,2 %**. Perte en 6 mois : (72,0 − 63,4) / 72,0 × 100 = 8,6 / 72,0 × 100 = **11,9 %**. IMC = 63,4 / $1{,}72^2$ = 63,4 / 2,9584 = **21,4 kg/m²**.

Question 2

Critères phénotypiques : perte **≥ 5 % en 1 mois**, perte **≥ 10 % en 6 mois**, **IMC < 22**. Critères étiologiques : **apports réduits** depuis plus de 2 semaines (EPA 5 < 7), **pathologie aiguë** (pneumopathie). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : perte en 1 mois entre 5 et 10 %, perte en 6 mois entre 10 et 15 %, IMC entre 20 et 22, albumine entre 30 et 35 g/L : **dénutrition modérée**. L'albumine est ici abaissée en partie par l'**inflammation** (CRP 95) : elle ne doit pas être surinterprétée, mais elle signale un pronostic moins bon ; on la recontrôlera à distance de l'épisode aigu.

Question 3

La courbe montre une **perte lente et régulière** pendant 5 mois (environ 1 kg par mois : perte d'appétit, carence d'apport), puis une **chute brutale** de 3,5 kg le dernier mois (maladie aiguë : hypercatabolisme et anorexie). C'est typique de la **spirale** : la dénutrition préexistante a probablement favorisé l'infection, qui l'aggrave.

Question 4

Perte ≥ 10 % en 1 mois : 66,9 × 0,90 = **60,2 kg**. Perte ≥ 15 % en 6 mois : 72,0 × 0,85 = **61,2 kg**. IMC < 20 : 20 × 2,9584 = **59,2 kg**. Le premier seuil atteint serait donc la perte de 15 % en 6 mois : à **61,2 kg ou moins** (2,2 kg de moins qu'aujourd'hui), M. G. passerait en dénutrition sévère : la surveillance hebdomadaire du poids est indispensable.

Question 5

Un poids « déclaré » ou estimé est souvent **faux** (la personne âgée se souvient d'un poids ancien, ou ne s'est pas pesée) : le pourcentage de perte serait sur- ou sous-estimé et la sévérité mal classée. Les seuils (5 %, 10 %, 15 %) sont étroits : 1 kg d'erreur change le classement. D'où l'importance de **peser régulièrement** (médecin traitant, EHPAD, hôpital) et de **noter** les poids dans le dossier.

Corrigé 4.4 – La dénutrition de l'enfant : lire les courbes de croissance (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Chez l'enfant, l'IMC **varie normalement avec l'âge** (il augmente la première année, diminue jusqu'à 6 ans environ — rebond d'adiposité — puis réaugmente) : un même IMC n'a pas la même signification à 3, 9 ou 15 ans. On utilise des **courbes de corpulence** selon l'âge et le sexe. Les courbes **IOTF** (*International Obesity Task Force*) relient chaque âge à l'IMC qui « rejoint » à 18 ans un seuil adulte : la courbe IOTF 18,5 aboutit à 18,5 kg/m² à 18 ans, la courbe IOTF 17 à 17 kg/m².

Question 2

IMC = 25,8 / 1,35² = 25,8 / 1,8225 = **14,2 kg/m²** : **sous la courbe IOTF 18,5** (≈ 14,4) mais au-dessus de la courbe IOTF 17 (≈ 13,7). Perte = (30,0 − 25,8) / 30,0 × 100 = 4,2 / 30,0 × 100 = **14,0 %** en 6 mois.

Question 3

Croissance : 1,35 − 1,34 = **1 cm en 6 mois**, soit environ 2 cm par an, au lieu de **2,5 à 3 cm par semestre** (5 à 6 cm par an) : la vitesse de croissance est divisée par plus de 2 : **infléchissement statural**.

Question 4

Phénotypiques : perte **≥ 10 % en 6 mois** (14,0 %), **IMC < IOTF 18,5**. Étiologiques : **agression** (maladie inflammatoire chronique évolutive, CRP 32), **réduction des apports** (appétit diminué), **absorption réduite** possible (atteinte intestinale). Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : la perte (entre 10 et 15 %) et l'IMC (au-dessus d'IOTF 17) donneraient une forme modérée, mais l'**infléchissement de la courbe de taille** est un critère de **sévérité** : **dénutrition sévère**.

Question 5

Dénutrition : **anorexie** (douleurs, cytokines), **malabsorption** (lésions de l'intestin grêle), **hypercatabolisme** inflammatoire, pertes digestives. Croissance : l'inflammation (IL-6, TNF-α) et la dénutrition diminuent la production d'**IGF-1** (axe hormone de croissance – IGF-1) et retardent la puberté ; les corticoïdes, s'ils sont utilisés, freinent aussi la croissance. La croissance staturale est un **marqueur sensible** de la dénutrition chronique de l'enfant : on lit toujours les **courbes** et pas une valeur isolée.

Question 6

Dans la maladie de Crohn de l'enfant, la **nutrition entérale exclusive** (NEE) par un mélange polymérique, pendant **6 à 8 semaines**, est un **traitement de première intention de la poussée** : elle induit la rémission aussi bien que les corticoïdes, **sans freiner la croissance**, tout en corrigeant la dénutrition et en favorisant la cicatrisation de la muqueuse. Elle se prend par la bouche (boissons) ou par sonde nasogastrique la nuit ; aucun autre aliment n'est consommé pendant cette période (sauf l'eau). La reprise alimentaire est ensuite progressive. Le diététicien accompagne l'enfant et sa famille (motivation, goûts, scolarité).

Corrigé 4.5 – Le diagnostic diététique au format PES et les pièges du diagnostic (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Perte = 11 / 95 × 100 = **11,6 %** en 6 mois (≥ 10 % : phénotypique) ; force de préhension 15 kg (< 16 kg chez la femme : fonction musculaire réduite) ; étiologie : **cancer évolutif** et **réduction des apports** depuis plus de 2 semaines. **Dénutrition** ; sévérité : perte entre 10 et 15 % en 6 mois, albumine 36 g/L, IMC 32,0 : **modérée**.

Question 2

P (problème) : apports énergétiques et protéiques insuffisants (domaine apports), avec dénutrition modérée. **E** (étiologie, « lié à ») : nausées post-chimiothérapie, dégoût de la viande, fatigue, et croyance que la perte de poids est bénéfique. **S** (signes, « mis en évidence par ») : perte de 11 kg (11,6 %) en 6 mois, apports à environ 60 % des repas habituels depuis 5 semaines, force de préhension 15 kg. Formulation : « Apport protéino-énergétique insuffisant **lié à** des nausées et un dégoût de la viande induits par la chimiothérapie et à la croyance que maigrir est bénéfique, **mis en évidence par** une perte de 11,6 % du poids en 6 mois, des apports à 60 % des habitudes et une force de préhension de 15 kg. »

Question 3

Chez la personne obèse, l'**IMC reste élevé** même après une perte importante, et la perte de poids est souvent **valorisée** (par le patient et l'équipe) au lieu d'être vue comme un signe d'alerte ; or une perte involontaire en contexte de maladie est surtout une perte de **muscle**. L'**obésité sarcopénique** associe un excès de masse grasse et une **masse ou une force musculaires diminuées** : elle aggrave la tolérance de la chimiothérapie, le risque de complications et la mortalité. Le diagnostic repose sur la **perte de poids** et la **mesure musculaire**, pas sur l'IMC.

Question 4

(a) **Faux** : la perte de poids involontaire et la réduction musculaire sont des critères quel que soit l'IMC. (b) **Faux** : l'albumine n'est qu'un critère de **sévérité**. (c) **Faux** : le seuil est **5 % en 1 mois** ou **10 % en 6 mois**. (d) **Vrai** : il manque un critère étiologique (maigreur constitutionnelle). (e) **Vrai** : au moins un critère **phénotypique** et au moins un critère **étiologique**. (f) **Vrai** : l'eau des œdèmes augmente le poids et masque la fonte musculaire.

Question 5

Le diagnostic noté dans le dossier (avec sa sévérité) déclenche le **plan de soins nutritionnels**, assure la **continuité** entre services, ville et hôpital (lettre de sortie), permet le **remboursement** des CNO et de la nutrition artificielle, et il est pris en compte dans le **codage** de l'activité hospitalière (PMSI) : la dénutrition est un diagnostic associé qui reflète la lourdeur des soins. C'est aussi un indicateur de **qualité** de l'établissement.

Partie 5 – Prise en charge : enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Calculer les besoins, choisir la stratégie (HAS 2007), chiffrer une alimentation enrichie, choisir et faire consommer des CNO, mettre en place et calculer une nutrition entérale et une nutrition parentérale

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Besoins : 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans), 30 à 35 kcal/kg/j (adulte), protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j

HAS 2007 : statut (normal, dénutrition, sévère) × apports (normaux, > moitié, < moitié) ; réévaluation 1 mois, 15 jours, 1 semaine

CNO ≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (2 unités), à distance des repas ; prescription initiale ≤ 1 mois

NE si intestin fonctionnel : sonde nasogastrique < 4 semaines, gastrostomie > 4 semaines ; position 30 à 45°

NP si intestin inutilisable : voie centrale, vitamines et oligoéléments, glucose modéré (mg/kg/min)

Exercice 5.1 – Calculer les besoins et choisir la stratégie de prise en charge (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans l'équipe mobile de gériatrie. Vous reprenez les trois patients du staff (voir l'exercice 4.2) pour définir leur prise en charge. Vous avez estimé leurs apports spontanés par un relevé de 3 jours.

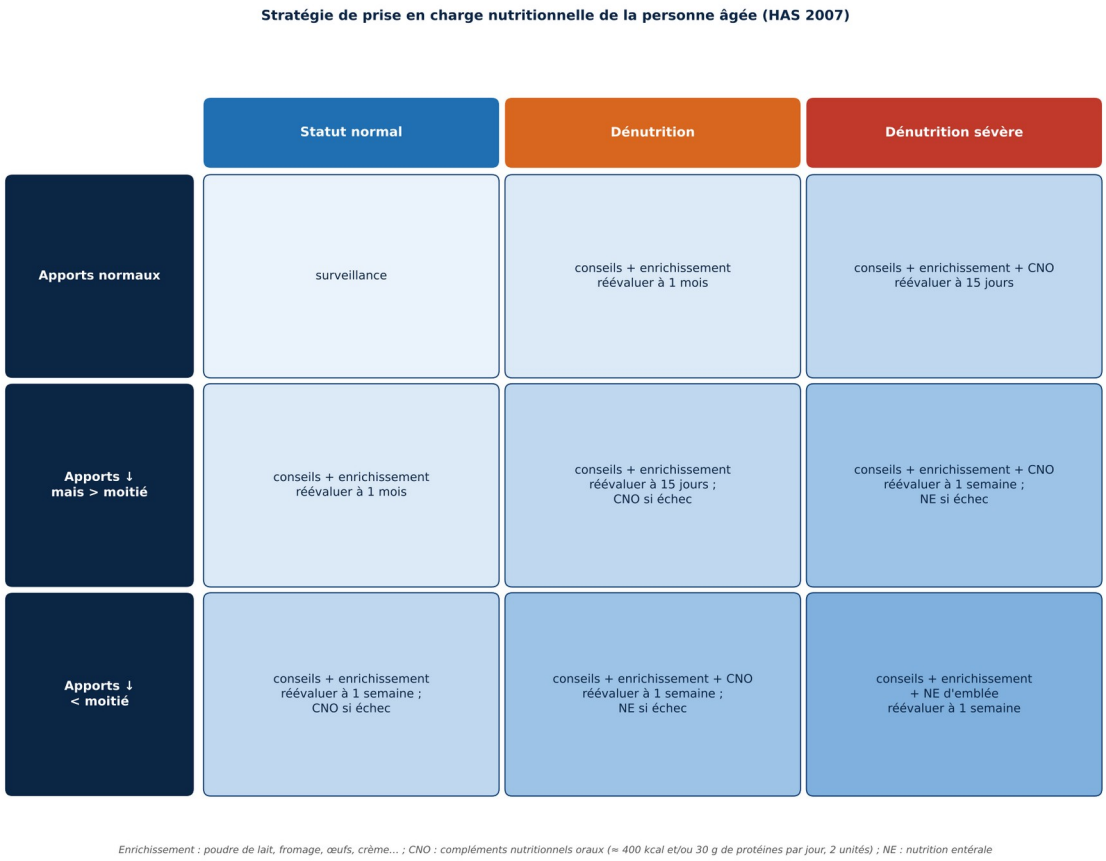


Figure 41.10 – *Document 1 – Stratégie de prise en charge nutritionnelle de la personne âgée, HAS 2007 (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Statut et apports :

Patient	Poids	Statut (HAS 2021)	Apports spontanés
M. Raymond P., 78 ans	61 kg	dénutrition modérée	1 450 kcal ; 52 g de protéines
Mme Simone H., 86 ans	44 kg	dénutrition sévère	600 kcal ; 22 g de protéines
M. Gaston R., 73 ans	74 kg	dénutrition modérée	2 300 kcal ; 80 g de protéines

Données : personne de 70 ans et plus dénutrie : 30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (HAS 2021).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les besoins énergétiques et protéiques des trois patients. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage du besoin énergétique minimal couvert par les apports spontanés et situez chaque patient dans le tableau du document 1. *(2,5 pts)*

3. Indiquez pour chacun la stratégie et le délai de réévaluation. *(2 pts)*

4. Pour M. R., dont les apports énergétiques paraissent suffisants, expliquez ce qui justifie quand même une prise en charge, et le rôle de l'activité physique. *(1,5 pts)*

5. Pour Mme H., discutez la proposition d'une nutrition entérale d'emblée : conditions, voie d'abord et précautions. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Enrichir l'alimentation à domicile (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien libéral. Vous rédigez des fiches pratiques d'enrichissement pour M. Raymond P., 78 ans, 61 kg, dénutrition modérée, qui vit avec son épouse. Ses apports spontanés sont de 1 450 kcal et 52 g de protéines par jour.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition des produits d'enrichissement (pour 100 g, valeurs arrondies, table Ciqual) :

Produit	Énergie (kcal)	Protéines (g)
Lait écrémé en poudre	360	36
Emmental râpé	380	28
Beurre	750	0,7
Crème fraîche à 30 % de matières grasses	300	2,4
Œuf entier (un œuf ≈ 50 g)	135	12,7
Jambon cuit	115	20

DOCUMENTS

Document 2 – Enrichissements proposés : (1) petit déjeuner : 20 g de lait en poudre dans le bol de lait ; (2) déjeuner : 20 g d'emmental et 10 g de beurre dans la purée ; (3) dîner : 1 œuf battu et 20 g de crème dans le potage, remis à cuire ; (4) dîner : 30 g de jambon mixé dans les pâtes.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'alimentation enrichie et expliquez son principe chez un patient qui mange peu. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'énergie et les protéines apportées par chacun des quatre enrichissements, puis le total. *(3 pts)*

3. Calculez les nouveaux apports et comparez-les aux besoins de M. P. (1 830 à 2 440 kcal ; 73,2 à 91,5 g). *(1,5 pts)*

4. Donnez deux règles d'hygiène et deux règles de goût ou de présentation à respecter. *(1,5 pts)*

5. Proposez deux collations enrichies et cinq conseils généraux (fractionnement, jeûne nocturne, convivialité…). *(2,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.3 – Choisir, prescrire et faire consommer des compléments nutritionnels oraux (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de soins de suite. Mme Christiane B., 79 ans, 52 kg, dénutrition modérée après une hospitalisation pour une fracture du bassin, mange 1 250 kcal et 50 g de protéines par jour malgré l'enrichissement. Le médecin vous demande de choisir des compléments nutritionnels oraux (CNO).

DOCUMENTS

Document 1 – CNO disponibles dans l'établissement :

Produit	Présentation	Énergie	Protéines
A – boisson lactée HP/HC	200 mL	300 kcal (1,5 kcal/mL)	20 g
B – crème dessert HP/HC	125 g	200 kcal	12,5 g
C – boisson type jus de fruits	200 mL	300 kcal	8 g
D – boisson concentrée HP/HC	125 mL	300 kcal (2,4 kcal/mL)	18 g

HP/HC : hyperprotéiné, hypercalorique.

DOCUMENTS

Document 2 – Observations de l'équipe après une semaine de produit A, 2 par jour : servis sur le plateau du déjeuner et du dîner ; « elle n'a plus faim pour le plat » ; bouteilles bues à moitié ; « toujours le même goût vanille ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez les CNO et indiquez l'objectif d'apport fixé par la HAS (2007). *(1,5 pts)*

2. Calculez les besoins de Mme B. (30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j) et ses apports avec 2 CNO A par jour, entièrement consommés. *(1,5 pts)*

3. Calculez les apports réels d'après le document 2 et commentez. *(1,5 pts)*

4. Pour chaque produit, calculez l'apport de 2 unités par jour et dites s'il atteint l'objectif de la HAS ; quel produit proposeriez-vous à Mme B. ? *(2,5 pts)*

5. Relevez les erreurs du document 2 et proposez les bonnes pratiques d'administration. *(2 pts)*

6. Indiquez le nombre d'unités à commander pour 30 jours et les conditions de prescription et de suivi. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Mettre en place une nutrition entérale chez un patient atteint d'un cancer ORL (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien en cancérologie ORL. M. Yannick B., 58 ans, 1,78 m, a un cancer de l'oropharynx. Il va commencer une radiochimiothérapie de 7 semaines. Il pèse 62 kg (72 kg il y a 3 mois), a une dysphagie douloureuse et ne mange presque plus depuis 4 jours. Ancien fumeur, il boit 4 à 5 verres d'alcool par jour. Albumine 32 g/L ; P 0,86 mmol/L ; K 3,8 mmol/L ; Mg 0,78 mmol/L.

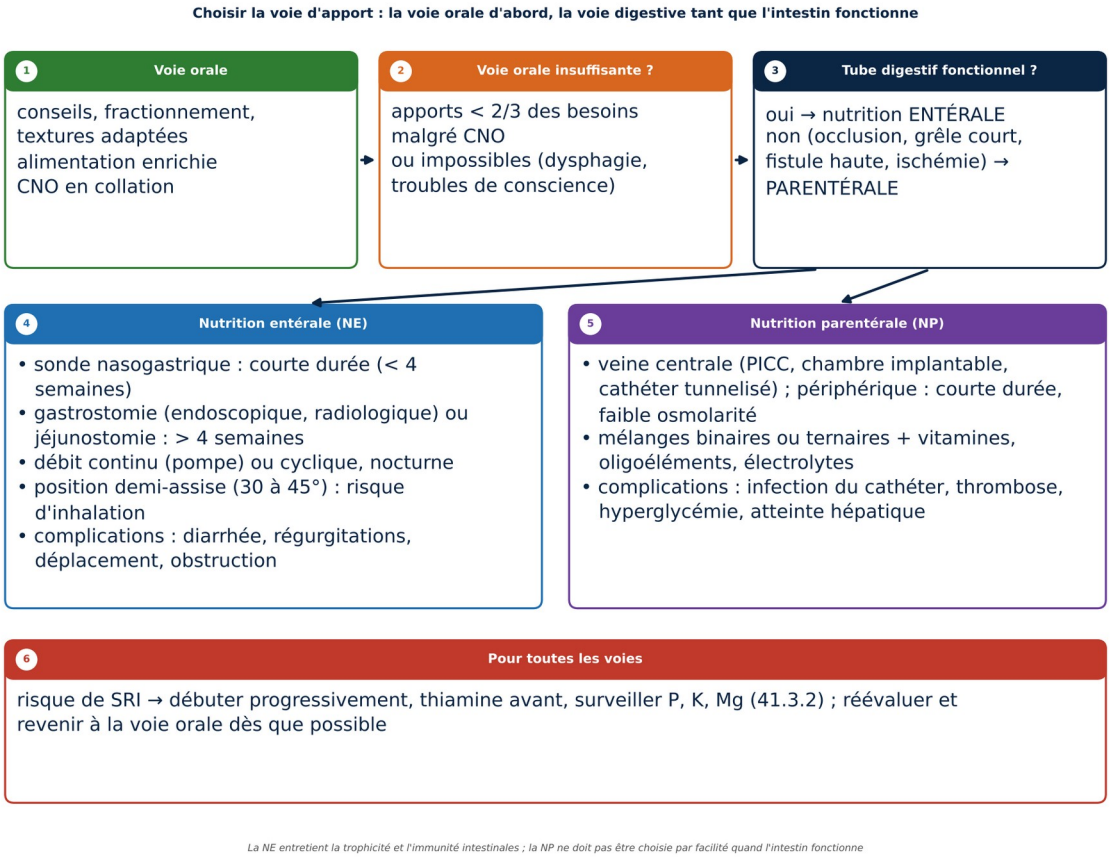


Figure 41.11 – *Document 1 – Choisir la voie d'apport de la renutrition (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Prescription médicale prévue : mélange polymérique hyperénergétique et hyperprotéiné (1,5 kcal/mL ; 7,5 g de protéines pour 100 mL ; environ 0,76 mL d'eau par mL), 1 250 mL/j par pompe, sur 20 heures. Hydratation de l'adulte : environ 30 mL/kg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Posez le diagnostic de dénutrition (HAS 2019) et sa sévérité. *(1,5 pts)*

2. Justifiez, à l'aide du document 1, le choix de la nutrition entérale et de la gastrostomie plutôt que de la sonde nasogastrique. *(1,5 pts)*

3. Calculez les besoins (30 à 35 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j), puis l'énergie, les protéines et le débit de la prescription ; comparez. *(2,5 pts)*

4. Calculez l'eau apportée par le mélange et le volume d'eau à ajouter. *(1 pt)*

5. Évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée (NICE 2006) et proposez le débit de départ. *(2 pts)*

6. Citez quatre complications de la nutrition entérale et leur prévention. *(2 pts)*

7. Expliquez pourquoi on encourage l'alimentation orale tant qu'elle est possible et sûre. *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Calculer une nutrition parentérale (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de chirurgie digestive. Mme Nadia S., 45 ans, 1,66 m, 55 kg, a une fistule digestive haute à haut débit après une chirurgie de l'estomac. Le chirurgien met l'intestin au repos et prescrit une nutrition parentérale (NP) par cathéter veineux central inséré par voie périphérique (PICC).

DOCUMENTS

Document 1 – Poche ternaire de 24 heures : glucose 180 g ; lipides 50 g ; acides aminés 80 g ; électrolytes ; vitamines et oligoéléments ajoutés le jour de la pose.

Données : glucose et acides aminés 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g ; 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ; besoins : 30 à 35 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Justifiez l'indication de la NP plutôt que de la nutrition entérale. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par chaque macronutriment et l'énergie totale ; rapportez-la au poids et comparez aux besoins. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport d'azote, l'apport protéique en g/kg/j et le rapport calories non protéiques / azote. *(2 pts)*

4. Calculez la vitesse de perfusion du glucose en mg/kg/min et commentez. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi on ajoute vitamines et oligoéléments, et pourquoi une voie veineuse centrale est nécessaire. *(1,5 pts)*

6. Citez quatre complications de la NP et les éléments de surveillance. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Calculer les besoins et choisir la stratégie de prise en charge (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Patient	Énergie (kcal/j)	Protéines (g/j)
M. P. (61 kg)	30 × 61 = 1 830 à 40 × 61 = 2 440	1,2 × 61 = 73,2 à 1,5 × 61 = 91,5
Mme H. (44 kg)	30 × 44 = 1 320 à 40 × 44 = 1 760	1,2 × 44 = 52,8 à 1,5 × 44 = 66,0
M. R. (74 kg)	30 × 74 = 2 220 à 40 × 74 = 2 960	1,2 × 74 = 88,8 à 1,5 × 74 = 111,0

Question 2

M. P. : 1 450 / 1 830 = **79 %** : apports **diminués mais supérieurs à la moitié** ; colonne « dénutrition ». **Mme H.** : 600 / 1 320 = **45 %** : apports **inférieurs à la moitié** ; colonne « dénutrition sévère ». **M. R.** : 2 300 / 2 220 = **104 %** : apports **normaux** en énergie (mais protéines 80 g < 88,8 g) ; colonne « dénutrition ».

Question 3

M. P. : **conseils + alimentation enrichie**, réévaluation à **15 jours**, CNO en cas d'échec. **Mme H.** : **conseils + enrichissement + nutrition entérale d'emblée**, réévaluation à **1 semaine**. **M. R.** : **conseils + enrichissement** (en particulier protéique), réévaluation à **1 mois**.

Question 4

M. R. est dénutri par **sarcopénie** dans une maladie chronique évolutive : ses apports énergétiques couvrent ses besoins, mais ses **protéines** sont insuffisantes (80 g < 88,8 g) et son muscle ne se reconstruit pas. Il faut enrichir en protéines (répartir au moins 25 à 30 g par repas principal), traiter l'insuffisance cardiaque et surtout associer une **activité physique adaptée** (renforcement musculaire, marche) : sans stimulation mécanique, les protéines apportées ne sont pas utilisées pour la synthèse musculaire.

Question 5

Indication : dénutrition sévère et apports < 50 % des besoins. Conditions : **tube digestif fonctionnel** ; **accord** de la patiente (information, consentement ; la dépression doit être traitée en parallèle), projet de soins réaliste (pas de fin de vie, pas de démence très évoluée). Voie : **sonde nasogastrique** si la durée prévue est **inférieure à 4 semaines**, gastrostomie au-delà. Précautions : position **demi-assise (30 à 45°)**, débit progressif ; avec un IMC de 18,3 (< 18,5) et des apports faibles, rechercher les critères de **SRI** (thiamine, P, K, Mg) ; la NE **complète** l'alimentation orale, qui reste encouragée (plaisir, lien social), et on réévalue chaque semaine.

Corrigé 5.2 – Enrichir l'alimentation à domicile (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**alimentation enrichie** consiste à augmenter la **densité énergétique et protéique** des plats **sans augmenter leur volume**, en ajoutant des aliments de base (poudre de lait, fromage, œufs, crème, beurre, jambon, poudre de protéines). Le patient dénutri a souvent un **petit appétit** et une satiété rapide : il ne peut pas manger davantage, mais il peut manger **plus riche**. C'est la première étape de la stratégie, avant les CNO.

Question 2

Enrichissement	Calcul de l'énergie	Calcul des protéines
(1) 20 g de lait en poudre	0,20 × 360 = 72 kcal	0,20 × 36 = 7,2 g
(2) 20 g d'emmental + 10 g de beurre	76 + 75 = 151 kcal	5,6 + 0,07 = 5,7 g
(3) 1 œuf de 50 g + 20 g de crème	67,5 + 60 = 127,5 kcal	6,35 + 0,48 = 6,8 g
(4) 30 g de jambon	0,30 × 115 = 34,5 kcal	0,30 × 20 = 6,0 g
Total	385 kcal	25,7 g

Question 3

Énergie : 1 450 + 385 = **1 835 kcal** ; protéines : 52 + 25,7 = **77,7 g**. Les apports atteignent le **bas de la fourchette** des besoins (1 835 ≥ 1 830 kcal ; 77,7 g entre 73,2 et 91,5 g), à condition que M. P. consomme réellement les plats enrichis. On vérifiera à 15 jours (poids, relevé, EPA) et on ajoutera des CNO si l'objectif n'est pas atteint.

Question 4

Hygiène : les **œufs** sont toujours **cuits** (potage remis à frémir, pas d'œuf cru chez la personne âgée : salmonelles) ; la poudre de lait est conservée **au sec**, fermée ; les préparations enrichies se consomment **le jour même** et se conservent au froid. Goût et présentation : incorporer progressivement pour garder une **texture** agréable (la poudre de lait se délaie d'abord dans un peu de liquide), **goûter** et assaisonner (herbes, épices : le régime sans sel n'est plus justifié), présenter des **petites portions** appétissantes, colorées.

Question 5

Collations : **milk-shake** (lait + 20 g de poudre de lait + banane + crème glacée) ; **entremets** maison (crème renversée enrichie en poudre de lait et en œuf) ; pain perdu ; fromage et pain ; yaourt + compote + biscuit. Conseils : **fractionner** en 3 repas et 2 à 3 collations ; **raccourcir le jeûne nocturne** à moins de 12 heures (collation du soir) ; commencer par le **plat protidique** ; manger **assis, accompagné**, dans le calme ; respecter les goûts ; boire suffisamment, mais plutôt **après** le repas ; garder une **activité physique** (marche quotidienne) ; se peser **une fois par semaine** au début.

Corrigé 5.3 – Choisir, prescrire et faire consommer des compléments nutritionnels oraux (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les **CNO** sont des **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** (DADFMS), prêtes à consommer, **hyperénergétiques et/ou hyperprotéinées**, de goûts et de textures variés (boissons, crèmes, potages, jus, biscuits). Objectif (HAS 2007) : un apport supplémentaire d'au moins **400 kcal/j et/ou 30 g/j de protéines**, obtenu en général avec **2 unités** par jour.

Question 2

Besoins : 30 × 52 = **1 560** à 40 × 52 = **2 080 kcal/j** ; 1,2 × 52 = **62,4** à 1,5 × 52 = **78,0 g/j**. Avec 2 CNO A : 1 250 + 600 = **1 850 kcal** et 50 + 40 = **90 g** : objectifs atteints (protéines un peu au-dessus de la fourchette, sans inconvénient chez une patiente au rein normal).

Question 3

CNO bus à moitié : 2 × 150 = 300 kcal et 2 × 10 = 20 g ; s'ils **remplacent** une partie du repas (« plus faim pour le plat »), le gain est encore plus faible. Au mieux : 1 250 + 300 = **1 550 kcal** (99 % du besoin minimal, 1 560) et 50 + 20 = **70 g** ; en réalité probablement moins, car les CNO servis au repas se substituent au plat. Le CNO n'est utile que s'il **s'ajoute** à l'alimentation.

Question 4

Produit	2 unités par jour	Objectif ≥ 400 kcal et/ou ≥ 30 g
A	600 kcal ; 40 g	atteint (énergie et protéines)
B	400 kcal ; 25 g	atteint pour l'énergie
C	600 kcal ; 16 g	atteint pour l'énergie seulement (peu de protéines)
D	600 kcal ; 36 g	atteint (énergie et protéines) dans un petit volume (250 mL)

Pour Mme B., qui a un **petit appétit** et se sent vite rassasiée, le produit **D** (concentré, 125 mL) est le plus adapté ; on peut l'alterner avec la crème **B** (texture différente) ou le produit A d'un autre parfum. Le produit C, peu protéiné, ne convient pas comme base chez une patiente dénutrie après une fracture.

Question 5

Erreurs : CNO servis **avec les repas** (ils coupent l'appétit et remplacent le plat) ; un **seul goût** (lassitude) ; aucune vérification de la consommation. Bonnes pratiques : donner les CNO **à distance des repas** (au moins 1 h 30 avant ou après), en **collation** (10 h, 16 h, ou au coucher) ; **varier** goûts et textures selon les préférences ; servir **frais** les boissons ; ouvrir le conditionnement, proposer une paille ; possibilité de les **intégrer dans des recettes** (entremets, gâteau) ; **noter** la consommation sur la fiche ; réévaluer régulièrement.

Question 6

2 unités × 30 jours = **60 unités**. Les CNO sont **remboursés** sur prescription médicale chez le patient dénutri ; la **première prescription** est d'**un mois au plus**, puis renouvelée après réévaluation (poids, appétit, observance, tolérance). On les arrête quand les objectifs sont atteints et que l'alimentation spontanée suffit.

Corrigé 5.4 – Mettre en place une nutrition entérale chez un patient atteint d'un cancer ORL (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Perte = 10 / 72 × 100 = **13,9 %** en 3 mois (≥ 10 % en 6 mois : phénotypique) ; IMC = 62 / $1{,}78^2$ = 62 / 3,1684 = **19,6** ; étiologie : cancer évolutif, apports réduits (dysphagie). **Dénutrition modérée** : perte entre 10 et 15 %, albumine 32 g/L (entre 30 et 35), IMC > 17.

Question 2

La voie orale est **insuffisante** et va s'aggraver (mucite radio-induite) alors que le **tube digestif fonctionne** : **nutrition entérale**. La durée prévisible dépasse **4 semaines** (7 semaines de traitement et la récupération) et la sonde nasale gênerait au niveau de la zone irradiée : **gastrostomie** (pose endoscopique ou radiologique, idéalement **avant** le début de la radiothérapie, de façon préventive).

Question 3

Besoins : 30 × 62 = **1 860** à 35 × 62 = **2 170 kcal/j** ; 1,2 × 62 = **74,4** à 1,5 × 62 = **93,0 g/j**. Prescription : 1 250 × 1,5 = **1 875 kcal** ; 1 250 × 7,5 / 100 = **93,75 g** de protéines ; débit : 1 250 / 20 = **62,5 mL/h**. Énergie dans la fourchette (bas), protéines au plafond : la prescription couvre les besoins, en complément de ce qu'il pourra encore avaler.

Question 4

Eau du mélange : 1 250 × 0,76 = **950 mL**. Besoin : 30 × 62 = **1 860 mL**. Eau à ajouter : 1 860 – 950 = **910 mL/j**, en rinçages de la sonde (avant et après chaque médicament, toutes les 4 heures) et en bolus d'eau, davantage en cas de fièvre ou de diarrhée.

Question 5

Critères NICE (2006) : IMC 19,6 (pas < 18,5) ; perte **13,9 % en 3 mois (> 10 %)** : critère **mineur** ; apports quasi nuls depuis 4 jours (< 5 jours : pas de critère) ; **alcool** : critère **mineur** ; électrolytes normaux. **Deux critères mineurs** : **haut risque** de SRI. Départ à **10 kcal/kg/j** au plus : 10 × 62 = **620 kcal/j** (environ 413 mL/j de mélange, soit ≈ 21 mL/h sur 20 h), **thiamine** avant le début (200 à 300 mg/j pendant 10 jours) et vitamines B, puis augmentation progressive pour atteindre les besoins en **4 à 7 jours**, avec surveillance de P, K, Mg (toutes les 12 h pendant 3 jours chez le patient à haut risque, ASPEN 2020).

Question 6

(1) **Pneumopathie d'inhalation** : position **demi-assise 30 à 45°** pendant et 1 h après, débit continu par pompe, vérification de la tolérance ; (2) **diarrhée** : débit progressif, hygiène de manipulation, mélange avec fibres, recherche d'une cause infectieuse ou médicamenteuse ; (3) **obstruction** de la sonde : rinçages à l'eau, médicaments écrasés finement et administrés séparément ; (4) **complications de la stomie** (irritation, infection, fuite, arrachement) : soins quotidiens, fixation, mobilisation de la sonde ; aussi : nausées, constipation, hyperglycémie, SRI.

Question 7

L'alimentation orale garde le **plaisir**, le lien social et surtout l'**entretien de la déglutition** : les muscles qui ne servent plus s'atrophient et la reprise après la radiothérapie est plus difficile. On l'encourage avec des textures adaptées, sous contrôle de l'orthophoniste, tant qu'il n'y a pas de fausse route.

Corrigé 5.5 – Calculer une nutrition parentérale (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Une fistule digestive **haute** à **haut débit** rend le tube digestif **inutilisable** en aval de la fistule (ce qui est donné s'écoule par la fistule et l'aggrave) : la NP est indiquée parce que l'**intestin ne peut pas être utilisé**. On reviendra à la voie entérale (éventuellement par une sonde placée en aval de la fistule) dès que possible.

Question 2

Glucose : 180 × 4 = **720 kcal** ; lipides : 50 × 9 = **450 kcal** ; acides aminés : 80 × 4 = **320 kcal**. Total : **1 490 kcal/j**, soit 1 490 / 55 = **27,1 kcal/kg/j**. Besoins : 30 × 55 = 1 650 à 35 × 55 = 1 925 kcal : la poche couvre **90 %** du besoin minimal. C'est acceptable au début (réduction du risque d'hyperglycémie et de SRI) ; on augmentera ensuite.

Question 3

Azote = 80 / 6,25 = **12,8 g/j**. Protéines : 80 / 55 = **1,45 g/kg/j** (dans la fourchette 1,2 à 1,5). Calories non protéiques : 720 + 450 = **1 170 kcal** ; rapport : 1 170 / 12,8 = **91 kcal par gramme d'azote**, proche de l'ordre de grandeur utilisé chez le patient agressé (environ 80 à 150 kcal/g N) : l'énergie non protéique suffit pour que les acides aminés servent à la synthèse protéique et pas seulement de carburant.

Question 4

180 g = 180 000 mg ; 180 000 / 55 / 1 440 min = **2,3 mg/kg/min**. C'est **modéré** : on évite de dépasser environ 4 à 5 mg/kg/min, car au-delà le glucose n'est plus oxydé et provoque **hyperglycémie**, **lipogenèse** et **stéatose hépatique**, et augmente la production de CO_2.

Question 5

La poche n'apporte que des macronutriments et des électrolytes : les **vitamines** (dont la **thiamine**) et les **oligoéléments** (zinc, sélénium, cuivre…) doivent être **ajoutés chaque jour**, sinon des carences apparaissent rapidement (la fistule fait aussi perdre du zinc). Les mélanges de NP sont **hyperosmolaires** (plus de 1 000 mOsm/L) : ils provoqueraient une **thrombophlébite** dans une petite veine ; il faut un gros débit sanguin, celui d'une **veine centrale** (veine cave supérieure), atteinte par un **PICC**, une chambre implantable ou un cathéter tunnelisé.

Question 6

Complications : **infection du cathéter** (fièvre, frissons pendant la perfusion ; asepsie stricte), **thrombose** veineuse, **hyperglycémie** (glycémies capillaires), **atteinte hépatique** (stéatose, cholestase : bilan hépatique), **surcharge** hydrique, **SRI** au début (P, K, Mg). Surveillance : température, point de ponction, glycémie, ionogramme, phosphatémie, magnésémie, bilan hépatique, triglycérides (lipides), poids, bilan entrées-sorties, débit de la fistule.

Partie 6 – Le syndrome de renutrition inappropriée

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer la physiopathologie du SRI (insuline, phosphate, potassium, magnésium, thiamine, rétention hydrosodée), repérer les patients à risque (NICE 2006), construire un plan de renutrition progressive, surveiller et réagir à un SRI (ASPEN 2020)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

SRI : 2 à 5 jours après la reprise ; ASPEN 2020 : baisse de P, K, Mg de 10-20 % légère, 20-30 % modérée, > 30 % et/ou défaillance d'organe sévère ; hypophosphatémie sévère < 0,32 mmol/L

NICE 2006, 1 critère : IMC < 16, perte > 15 % en 3-6 mois, apports quasi nuls > 10 jours, K, P ou Mg bas ; 2 critères : IMC < 18,5, perte > 10 %, > 5 jours, alcool ou médicaments

Risque extrême (IMC < 14 ou > 15 jours) : 5 kcal/kg/j ; haut risque : ≤ 10 kcal/kg/j ; besoins en 4 à 7 jours

Thiamine 200 à 300 mg/j (10 jours), avant le glucose ; P 0,3-0,6 mmol/kg/j, K 2-4 mmol/kg/j, Mg 0,2 mmol/kg/j IV (0,4 per os)

ASPEN 2020 : 10 à 20 kcal/kg ou 100 à 150 g de glucose les 24 premières heures, + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours ; P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours

Exercice 6.1 – Expliquer un syndrome de renutrition inappropriée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans l'unité de médecine où M. Florian V., 32 ans, 1,78 m, a mené une grève de la faim (voir l'exercice 1.2). Au 21e jour, il arrête sa grève et, chez lui, mange en une soirée un grand repas, des pâtisseries et 1 L de soda. Trois jours plus tard, il est réadmis.

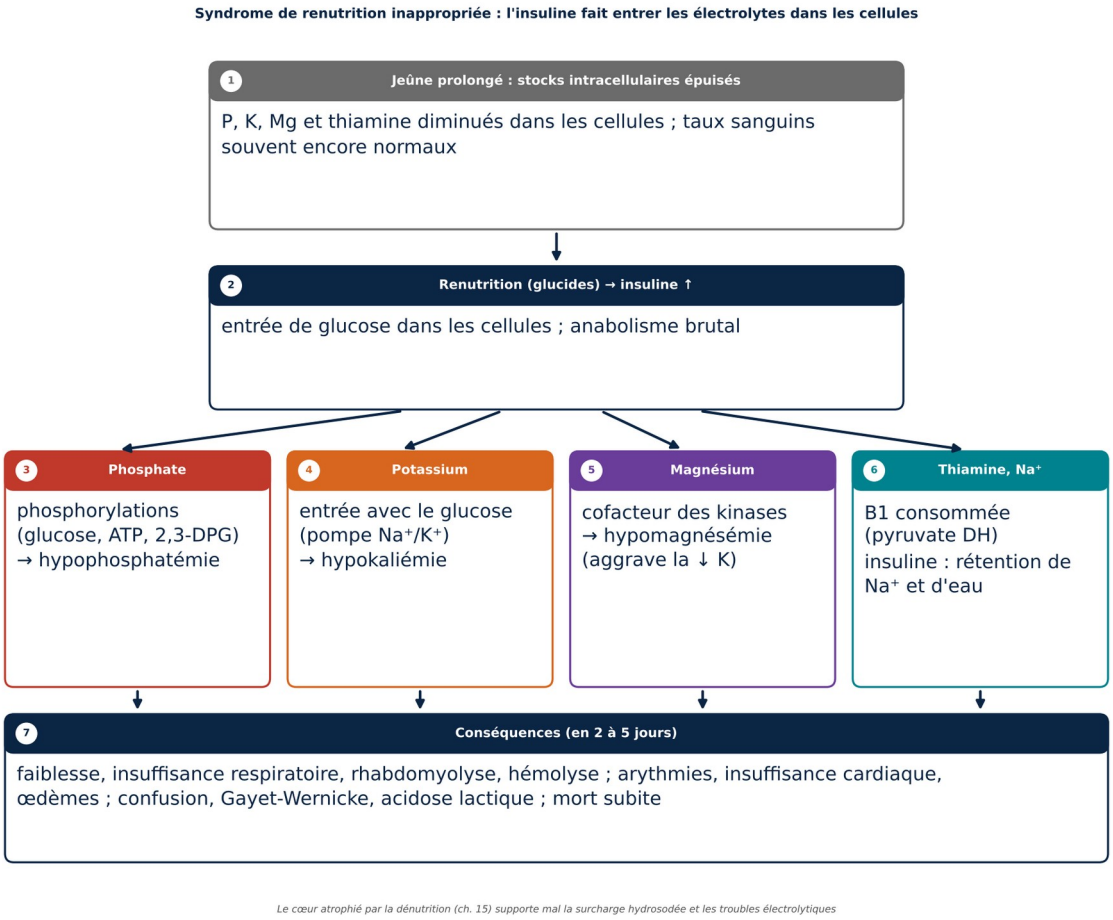


Figure 41.12 – *Document 1 – Physiopathologie du syndrome de renutrition inappropriée (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Réadmission (J3 de la reprise) : poids 62,8 kg (60,0 kg le jour de l'arrêt de la grève, 70 kg avant) ; œdèmes des chevilles ; essoufflement ; pouls 118/min, irrégulier ; faiblesse musculaire intense ; confusion ; ECG : QT allongé.

Paramètre	Jour de l'arrêt de la grève	J3 de la reprise	Valeurs normales
Phosphatémie (mmol/L)	0,95	0,28	0,80 à 1,45
Kaliémie (mmol/L)	4,1	2,9	3,5 à 5,0
Magnésémie (mmol/L)	0,85	0,58	0,75 à 1,00
Glycémie (g/L)	0,70	1,45	0,70 à 1,10

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez le syndrome de renutrition inappropriée (SRI) et précisez son délai de survenue. *(1,5 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, le rôle de l'insuline dans la chute de la phosphatémie, de la kaliémie et de la magnésémie, alors que les valeurs étaient normales avant la reprise. *(3 pts)*

3. Reliez chaque signe clinique du document 2 à un trouble biologique ou métabolique. *(2,5 pts)*

4. Calculez le pourcentage de baisse de chaque électrolyte et classez la gravité selon l'ASPEN (2020). *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la thiamine est en jeu et quel risque neurologique elle fait courir. *(1 pt)*

6. Indiquez ce qu'il aurait fallu faire le jour de l'arrêt de la grève. *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Repérer les patients à risque de SRI (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien de l'équipe transversale de nutrition. Avant chaque mise en route d'une nutrition artificielle ou d'une renutrition orale importante, vous évaluez le risque de SRI. Sept patients vous sont signalés ce matin.

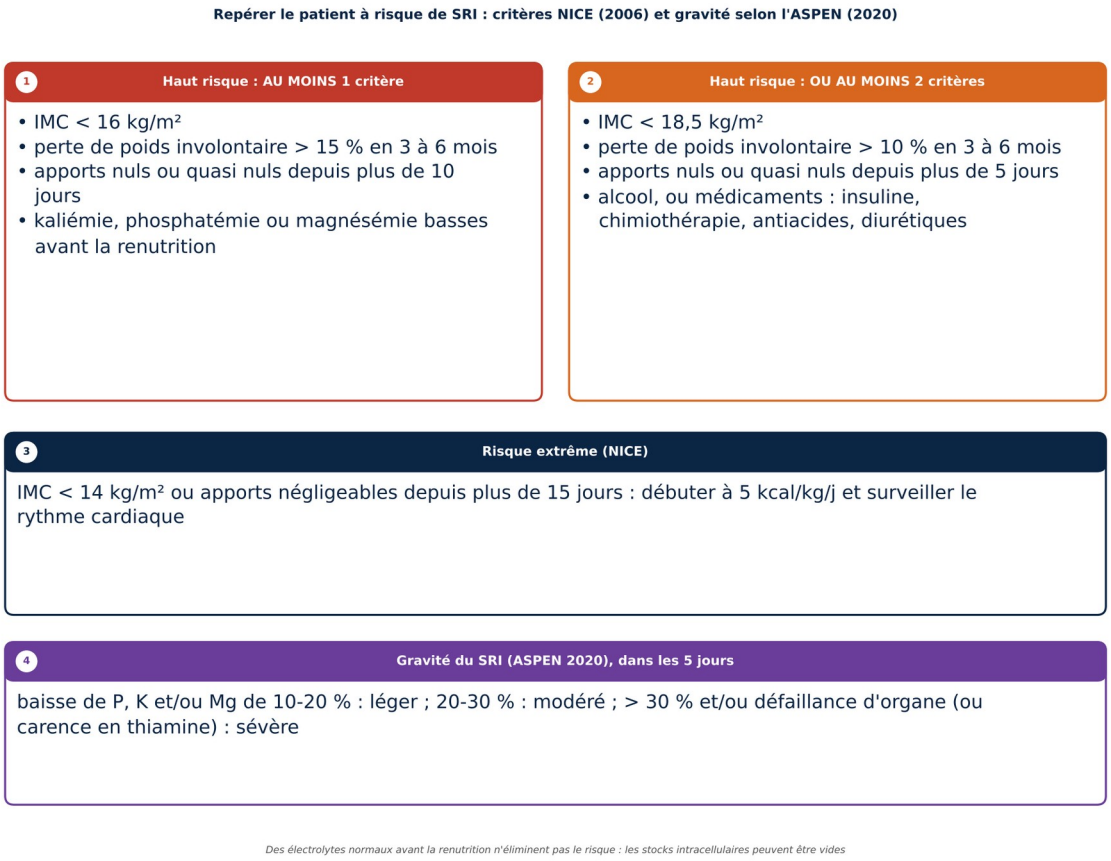


Figure 41.13 – *Document 1 – Repérer le patient à risque de SRI (NICE 2006) et grader le SRI (ASPEN 2020) (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Patients :

Patient	Données
a – Mme Agathe M., 34 ans	anorexie mentale ; IMC 15,4 ; mange peu mais pas « rien »
b – M. Didier F., 57 ans	IMC 22,0 ; perte de 8 % en 4 mois ; à jeun depuis 6 jours (iléus après chirurgie) ; alcool quotidien
c – Mme Claire V., 45 ans	IMC 19,5 ; perte de 4 % en 3 mois ; à jeun depuis 3 jours (examens) ; aucun traitement
d – M. Omar B., 62 ans	cancer de l'œsophage ; IMC 13,6 ; avale un peu de liquide
e – Mme Rosa P., 70 ans	IMC 24,0 ; apports réduits depuis 4 jours ; diurétique ; kaliémie 3,1 mmol/L avant toute renutrition
f – Mme Léonie A., 80 ans	IMC 17,9 ; perte de 6 % en 6 mois ; diurétique ; mange la moitié de ses repas
g – M. Théo G., 19 ans	IMC 20,1 ; lymphome sous chimiothérapie ; perte de 5 % en 2 mois ; mange les deux tiers de ses repas

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Citez les critères du NICE (2006) qui suffisent seuls, ceux qu'il faut associer par deux, et ceux du risque extrême. *(2,5 pts)*

2. Classez les sept patients du document 2 (pas de haut risque, haut risque, risque extrême) en justifiant. *(4 pts)*

3. Indiquez l'apport énergétique de départ pour chaque patient à risque (en kcal/kg/j). *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi une simple perfusion de glucose (« sérum glucosé ») peut déclencher un SRI. *(1 pt)*

5. Citez quatre catégories de patients chez qui le diététicien doit penser au SRI. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Construire un plan de renutrition chez un patient à haut risque (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien en oncologie digestive. M. Patrick O., 66 ans, 1,72 m, a un cancer de l'œsophage qui l'empêche de s'alimenter. Il pèse 49 kg (61 kg il y a 4 mois) et ne boit plus que quelques gorgées depuis 8 jours. Une gastrostomie a été posée sous radiologie. Bilan : P 0,82 mmol/L ; K 3,6 mmol/L ; Mg 0,77 mmol/L ; glycémie 0,82 g/L.

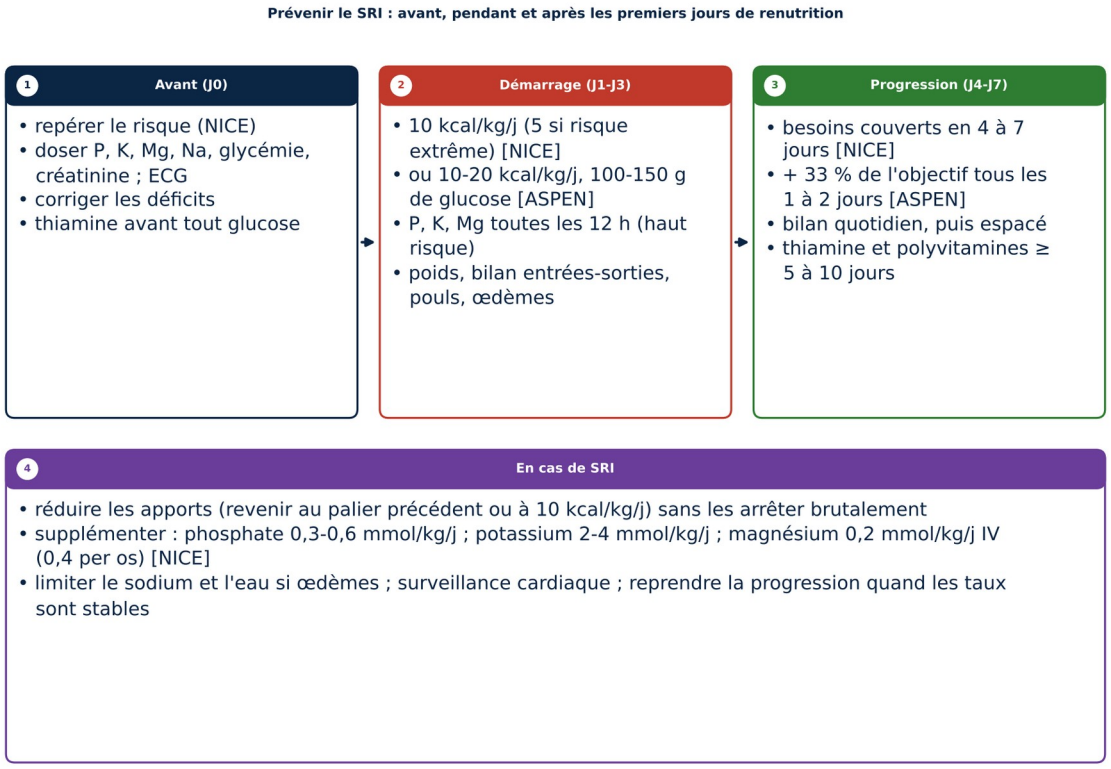


Figure 41.14 – *Document 1 – Prévenir le SRI : avant, pendant et après les premiers jours de renutrition (carte du cours)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Données : besoins de l'adulte dénutri 30 à 35 kcal/kg/j ; NICE (2006) : début à 10 kcal/kg/j au plus chez le patient à haut risque, besoins couverts en 4 à 7 jours ; thiamine 200 à 300 mg/j pendant 10 jours ; supplémentation : P 0,3 à 0,6 mmol/kg/j, K 2 à 4 mmol/kg/j, Mg 0,2 mmol/kg/j par voie veineuse (0,4 par voie orale). ASPEN (2020) : 100 à 150 g de glucose ou 10 à 20 kcal/kg les 24 premières heures, puis + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours ; thiamine 100 mg avant la renutrition puis 100 mg/j pendant 5 à 7 jours ou plus ; P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours chez le patient à haut risque.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et la perte de poids, puis évaluez le risque de SRI (NICE 2006). *(1,5 pts)*

2. Calculez les besoins énergétiques de M. O. et l'apport du premier jour. *(1 pt)*

3. Proposez un tableau de progression jour par jour (J1 à J6) qui couvre les besoins en 4 à 7 jours ; vérifiez qu'il respecte la règle de l'ASPEN. *(3 pts)*

4. Calculez les fourchettes de supplémentation en phosphore, potassium et magnésium (voie veineuse). *(1,5 pts)*

5. Précisez la prescription de thiamine et le moment de son administration. *(1 pt)*

6. Établissez le plan de surveillance clinique et biologique des premiers jours. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 6.4 – Surveiller la renutrition et réagir à un SRI (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de médecine. Mme Agnès F., 64 ans, 1,65 m, 47 kg (56 kg il y a 4 mois), atteinte d'un cancer du pancréas, a reçu d'emblée une nutrition entérale de 1 400 kcal/j par sonde nasogastrique, prescrite pendant un week-end, sans thiamine. Le lundi (J2), vous découvrez le bilan du matin.

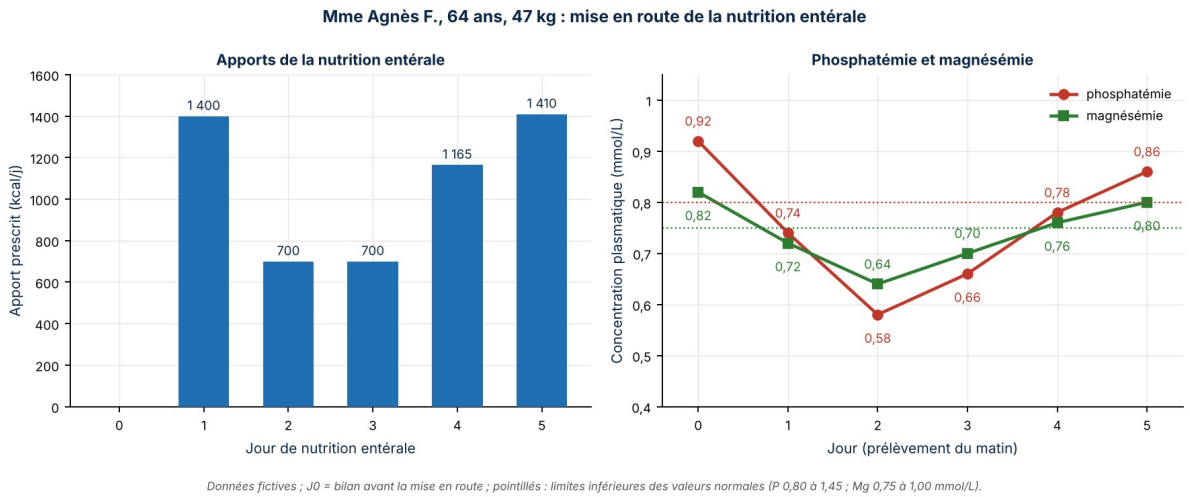


Figure 41.15 – *Document 1 – Apports et électrolytes de Mme Agnès F. pendant les 5 premiers jours de nutrition entérale*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Kaliémie (mmol/L) et poids : J0 4,0 ; J1 3,5 ; J2 3,1 ; J3 3,4 ; J4 3,7 ; J5 3,9. Poids : 47,0 kg à J0 ; 49,5 kg à J2 ; œdèmes des chevilles et pouls à 110/min à J2.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Évaluez le risque de SRI qu'avait Mme F. avant la renutrition (NICE 2006) et calculez l'apport qu'il aurait fallu prescrire à J1. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport reçu en kcal/kg/j à J1. *(0,5 pt)*

3. Calculez le pourcentage de baisse de P, K et Mg entre J0 et J2 et classez la gravité du SRI selon l'ASPEN (2020). *(2 pts)*

4. Interprétez la prise de poids et la tachycardie. *(1 pt)*

5. Justifiez la conduite tenue à J2 telle qu'elle apparaît dans le document 1, et citez les autres mesures à prendre le même jour. *(2,5 pts)*

6. Vérifiez que la reprise de J4 et J5 suit la règle de l'ASPEN (objectif 30 kcal/kg/j), et dites quand la progression peut reprendre. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Le patient à risque extrême de SRI (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien aux urgences. M. Yvon K., 49 ans, 1,76 m, 46,8 kg, sans domicile, alcoolodépendant, est amené par une équipe de maraude. Il n'a presque rien mangé depuis 3 semaines. Il est un peu confus et marche de façon instable ; l'interne a déjà posé une perfusion de 2 L/j de glucosé à 5 % « pour le réhydrater ». Bilan : P 0,70 mmol/L ; K 3,2 mmol/L ; Mg 0,62 mmol/L ; glycémie 0,68 g/L ; albumine 30 g/L.

DOCUMENTS

Données : NICE (2006) : risque extrême si IMC < 14 ou apports négligeables depuis plus de 15 jours : début à 5 kcal/kg/j et surveillance cardiaque ; besoins 30 à 35 kcal/kg/j ; glucosé à 5 % : 50 g de glucose par litre, 4 kcal/g. Encéphalopathie de Gayet-Wernicke (chapitre 40) : thiamine 500 mg × 3/j par voie veineuse.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et classez le risque de SRI (NICE 2006) en citant tous les critères présents. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport énergétique de la perfusion prescrite et comparez-le à l'apport de départ recommandé. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la confusion et la marche instable imposent une mesure immédiate, avant toute poursuite du glucose. *(1,5 pts)*

4. Proposez une progression énergétique sur 6 paliers, de 5 kcal/kg/j jusqu'au bas des besoins. *(2 pts)*

5. Citez les autres mesures de la prise en charge des premiers jours (électrolytes, surveillance, eau et sodium, sevrage). *(2 pts)*

6. Indiquez le relais social et nutritionnel à prévoir à la sortie. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Expliquer un syndrome de renutrition inappropriée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le **SRI** est l'ensemble des troubles **hydroélectrolytiques et métaboliques** (hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, carence en thiamine, rétention hydrosodée, hyperglycémie) et de leurs conséquences cliniques, qui surviennent chez un patient **dénutri ou à jeun depuis longtemps** quand on reprend les apports, surtout **glucidiques**, quelle que soit la voie. Il survient en général dans les **2 à 5 premiers jours** (ASPEN 2020 : baisse de P, K et/ou Mg dans les 5 jours qui suivent la reprise).

Question 2

Pendant le jeûne, les **stocks intracellulaires** de phosphate, de potassium et de magnésium sont **épuisés** (fonte musculaire), mais les concentrations plasmatiques restent **normales** (le sang ne reflète pas les réserves). Le repas riche en glucides provoque une forte **sécrétion d'insuline** : (1) l'insuline fait entrer le glucose dans les cellules, et sa **phosphorylation** (glucose-6-phosphate, glycolyse, synthèse d'ATP, de glycogène, de 2,3-DPG) **consomme le phosphate**, qui entre massivement dans les cellules ; (2) l'insuline active la **pompe Na^+/K^+-ATPase** : le **potassium** entre dans les cellules ; (3) le **magnésium** suit (cofacteur de l'ATP et des kinases) ; l'anabolisme qui reprend consomme aussi ces ions. Le plasma, déjà « vidé » de ses réserves, s'effondre en 2 à 3 jours.

Question 3

Signe	Mécanisme
Prise de 2,8 kg en 3 jours, œdèmes	rétention hydrosodée (effet antinatriurétique de l'insuline, apport de sel et d'eau) : c'est de l'eau, pas du muscle
Essoufflement	surcharge (insuffisance cardiaque, œdème pulmonaire) et faiblesse du diaphragme (manque d'ATP par hypophosphatémie)
Pouls rapide et irrégulier, QT long	hypokaliémie et hypomagnésémie (troubles du rythme, risque de torsades de pointes) ; myocarde aminci par le jeûne
Faiblesse musculaire intense	hypophosphatémie (manque d'ATP, rhabdomyolyse possible), hypokaliémie
Confusion	hypophosphatémie, carence en thiamine (encéphalopathie), hypoxie tissulaire (2,3-DPG ↓)
Glycémie 1,45 g/L	apport massif de sucres sur un organisme en insulinorésistance après le jeûne

Question 4

P : (0,95 − 0,28) / 0,95 × 100 = **70,5 %** ; K : (4,1 − 2,9) / 4,1 × 100 = **29,3 %** ; Mg : (0,85 − 0,58) / 0,85 × 100 = **31,8 %**. Une baisse **> 30 %** (P et Mg), avec en plus des **défaillances d'organe** (cœur, respiration, cerveau) : SRI **sévère** (ASPEN 2020 : 10-20 % léger, 20-30 % modéré, > 30 % et/ou défaillance d'organe sévère). L'hypophosphatémie est elle-même **sévère** (< 0,32 mmol/L).

Question 5

La **thiamine** (vitamine B1) est le coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase : l'oxydation du glucose en **consomme** beaucoup, alors que les

réserves sont faibles (≈ 25 à 30 mg) et épuisées par le jeûne. La carence brutale provoque une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, ataxie, troubles oculomoteurs), une **acidose lactique** (le pyruvate devient du lactate) et un **béribéri cardiaque**.

Question 6

Après **21 jours** d'apports nuls (> 15 jours), M. V. était à **risque extrême** (NICE 2006) : hospitalisation, **thiamine avant** tout glucose, reprise à **5 kcal/kg/j** (5 × 60 = **300 kcal/j**), surveillance cardiaque (scope), P, K et Mg dosés et supplémentés, progression lente vers les besoins en 4 à 7 jours (ou plus), limitation du sodium et de l'eau au début.

Corrigé 6.2 – Repérer les patients à risque de SRI (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un seul critère suffit : IMC **< 16 kg/m²** ; perte de poids involontaire **> 15 %** en 3 à 6 mois ; apports nuls ou quasi nuls depuis **plus de 10 jours** ; **kaliémie, phosphatémie ou magnésémie basses** avant la renutrition. **Ou deux critères** : IMC **< 18,5** ; perte **> 10 %** en 3 à 6 mois ; apports nuls ou quasi nuls depuis **plus de 5 jours** ; antécédent d'**alcoolisme** ou médicaments (**insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques**). **Risque extrême** : **IMC < 14** ou apports **négligeables depuis plus de 15 jours**.

Question 2

Patient	Critères	Classement
a	IMC 15,4 < 16 (majeur)	haut risque (IMC ≥ 14 : pas extrême)
b	à jeun > 5 jours (mineur) + alcool (mineur) ; perte 8 % (< 10 %)	haut risque (2 critères mineurs)
c	aucun (IMC ≥ 18,5, perte < 10 %, jeûne < 5 jours)	pas de haut risque
d	IMC 13,6 < 14	risque extrême
e	kaliémie basse avant la renutrition (majeur) ; diurétique (mineur)	haut risque
f	IMC 17,9 < 18,5 (mineur) + diurétique (mineur)	haut risque (2 critères mineurs)
g	chimiothérapie (mineur) seul ; IMC 20,1 ; perte 5 %	pas de haut risque selon le NICE (vigilance clinique)

Question 3

Haut risque (a, b, e, f) : **10 kcal/kg/j** au départ (au plus), puis progression pour couvrir les besoins en **4 à 7 jours**. Risque extrême (d) : **5 kcal/kg/j**, avec surveillance cardiaque. Pour c et g : renutrition habituelle, avec une surveillance simple.

Question 4

Un litre de **glucosé à 5 %** contient **50 g de glucose**, soit **200 kcal** ; 2 L par jour apportent 100 g de glucose (400 kcal), soit plus de 5 kcal/kg chez un patient de moins de 80 kg. Le glucose seul stimule l'**insuline** et la consommation de **thiamine** et de **phosphate** : chez un patient dénutri, il suffit à déclencher un SRI ou une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. D'où la règle : **thiamine avant le glucose**.

Question 5

Personnes âgées dénutries ; **anorexie mentale** ; **alcoolisme** chronique ; **cancers** (ORL, digestifs) ; suites de chirurgie digestive ou bariatrique ; **malabsorption** (Crohn, pancréatite chronique) ; jeûnes prolongés (grève de la faim, régimes extrêmes) ; patients de réanimation après plusieurs jours sans apport ; diabète déséquilibré ; malnutrition de l'enfant.

Corrigé 6.3 – Construire un plan de renutrition chez un patient à haut risque (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 49 / 1,72² = 49 / 2,9584 = **16,6 kg/m²** ; perte = 12 / 61 × 100 = **19,7 %** en 4 mois. Critères NICE : perte **> 15 %** (majeur) ; apports quasi nuls depuis **8 jours** (> 5 jours : mineur) ; IMC < 18,5 (mineur). **Haut risque** ; pas de risque extrême (IMC ≥ 14, jeûne < 15 jours).

Question 2

Besoins : 30 × 49 = **1 470** à 35 × 49 = **1 715 kcal/j**. J1 : 10 × 49 = **490 kcal/j** au plus.

Question 3

Jour	kcal/kg/j	Énergie (kcal/j)	Commentaire
J1	10	490	thiamine avant ; P, K, Mg à H12 et H24
J2	10	490	palier maintenu si P, K, Mg stables
J3	15	735	+ 245 kcal
J4	20	980	+ 245 kcal
J5	25	1 225	+ 245 kcal
J6	30	1 470	bas des besoins atteint (6 jours)

ASPEN : 490 kcal = 10 kcal/kg au J1 (dans la fourchette de 10 à 20 kcal/kg) ; l'augmentation par palier de 245 kcal représente 245 / 1 470 = **17 %** de l'objectif chaque jour, soit environ **33 % tous les 2 jours** : la règle est respectée. Toute baisse importante de P, K ou Mg impose de **suspendre la progression** (voire de réduire les apports) et de corriger.

Question 4

P : 0,3 × 49 = **14,7** à 0,6 × 49 = **29,4 mmol/j** ; K : 2 × 49 = **98** à 4 × 49 = **196 mmol/j** ; Mg : 0,2 × 49 = **9,8 mmol/j** par voie veineuse (0,4 × 49 = 19,6 mmol/j par voie orale), sauf si les taux plasmatiques sont élevés ; adaptation selon les dosages.

Question 5

Thiamine : **200 à 300 mg/j** pendant **10 jours** (NICE ; l'ASPEN propose 100 mg avant puis 100 mg/j au moins 5 à 7 jours), associée à un complexe de **vitamines du groupe B** et à des oligoéléments ; la première dose est donnée **avant** le début de la nutrition (au moins 30 minutes avant) et avant toute perfusion de glucose.

Question 6

Biologie : **P, K, Mg** toutes les **12 heures** pendant les **3 premiers jours**, puis chaque jour jusqu'à la fin de la progression ; glycémie capillaire ; natrémie ; fonction rénale. Clinique : **poids quotidien** (une prise **> 1 kg/j** = eau, signe de rétention), **bilan entrées-sorties**, œdèmes, **fréquence cardiaque**, pression artérielle, fréquence respiratoire, conscience (confusion, ataxie, troubles oculomoteurs), faiblesse musculaire ; ECG si anomalie. Apports de **sodium et d'eau** limités les premiers jours.

Corrigé 6.4 – Surveiller la renutrition et réagir à un SRI (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 47 / 1,65² = 47 / 2,7225 = **17,3** (< 18,5 : mineur) ; perte = 9 / 56 × 100 = **16,1 %** en 4 mois (> 15 % : **majeur**). **Haut risque** de SRI. Il aurait fallu commencer à **10 kcal/kg/j** au plus : 10 × 47 = **470 kcal/j**, après la thiamine, avec un dosage de P, K et Mg toutes les 12 heures.

Question 2

1 400 / 47 = **29,8 kcal/kg/j** : trois fois le maximum recommandé pour une patiente à haut risque.

Question 3

P : (0,92 − 0,58) / 0,92 × 100 = **37,0 %** ; K : (4,0 − 3,1) / 4,0 × 100 = **22,5 %** ; Mg : (0,82 − 0,64) / 0,82 × 100 = **22,0 %**. La phosphatémie baisse de **plus de 30 %** : SRI **sévère** selon l'ASPEN (le potassium et le magnésium, de 20 à 30 %, seraient « modérés » ; on retient le plus grave), avec des signes cliniques (surcharge, tachycardie).

Question 4

+ 2,5 kg en 48 heures : impossible en tissu (cela représenterait plus de 17 000 kcal stockées) ; c'est de l'**eau** : **rétention hydrosodée** induite par l'insuline et l'apport de sodium, avec risque d'**insuffisance cardiaque** sur un cœur aminci par la dénutrition. La **tachycardie** traduit la surcharge et l'irritabilité myocardique (hypokaliémie, hypomagnésémie) ; il faut un **ECG** et un scope.

Question 5

Le document 1 montre une **réduction de 50 %** des apports (1 400 → 700 kcal) maintenue 2 jours : l'ASPEN recommande de **réduire d'au moins 50 %** quand P, K ou Mg chutent fortement (P < 0,6 mmol/L ou baisse > 30 %), puis de ne réaugmenter qu'après correction. Autres mesures : **thiamine** immédiatement (avant de poursuivre la nutrition), **supplémentation** intraveineuse en **phosphore**, **potassium** et **magnésium**, **restriction en sodium et en eau** (avis médical, éventuellement diurétique), **surveillance cardiaque** (scope, ECG), dosages toutes les 12 heures, poids et bilan hydrique quotidiens, déclaration de l'événement indésirable et révision de la procédure (dépistage du risque de SRI avant toute prescription).

Question 6

Objectif : 30 × 47 = **1 410 kcal/j** ; 33 % de l'objectif = 0,33 × 1 410 ≈ **465 kcal**. J4 : 700 + 465 = **1 165 kcal** ; J5 : 1 410 kcal (l'objectif, sans le dépasser). La reprise ne s'est faite qu'**après la remontée** des électrolytes (P 0,66 à J3, 0,78 à J4 ; K 3,4 puis 3,7 ; Mg 0,70 puis 0,76) : on augmente quand les valeurs sont **stables ou en hausse** sous supplémentation, et l'on continue la surveillance jusqu'à la normalisation (P 0,86 et Mg 0,80 à J5).

Corrigé 6.5 – Le patient à risque extrême de SRI (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 46,8 / 1,76² = 46,8 / 3,0976 = **15,1 kg/m²**. Critères : apports négligeables depuis **plus de 15 jours** (3 semaines) : **risque extrême** ; aussi **électrolytes bas** avant renutrition (P 0,70, K 3,2, Mg 0,62 : majeur), IMC < 16 (majeur), **alcool** (mineur). **Risque extrême** : départ à **5 kcal/kg/j** = 5 × 46,8 = **234 kcal/j**.

Question 2

2 L × 50 g = **100 g de glucose** = 100 × 4 = **400 kcal/j**, soit 400 / 46,8 = **8,5 kcal/kg/j**, presque le double de l'apport de départ recommandé (5 kcal/kg/j), et sous forme de **glucose seul**, sans thiamine ni électrolytes : situation à très haut risque de SRI et d'encéphalopathie.

Question 3

Confusion et ataxie chez un patient alcoolique et dénutri évoquent une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** par **carence en thiamine** ; le glucose consomme la thiamine restante et peut **aggraver** brutalement l'atteinte (lésions irréversibles, syndrome de Korsakoff). Il faut injecter la **thiamine** par voie veineuse **immédiatement** (dose du Gayet-Wernicke : 500 mg × 3/j), avant de poursuivre le glucose, et réduire la perfusion glucosée.

Question 4

Palier	kcal/kg/j	Énergie (kcal/j)
1 (J1-J2)	5	234
2	10	468
3	15	702
4	20	936
5	25	1 170
6	30	1 404 (bas des besoins : 1 404 à 1 638 kcal/j)

Chaque palier n'est franchi que si P, K et Mg sont stables sous supplémentation ; la progression peut prendre **7 à 10 jours** chez ce patient.

Question 5

Corriger P, K, Mg **avant et pendant** la renutrition (voie veineuse puis orale), **vitamines** B et oligoéléments ; **scope** cardiaque et ECG ; dosages toutes les 12 heures les premiers jours ; **apports d'eau et de sodium limités** au début (surveiller œdèmes et poids, > 1 kg/j = eau) ; glycémie (hypoglycémie possible : glycogène épuisé) ; **prévention et traitement du sevrage alcoolique** (benzodiazépines, hydratation prudente) ; prévention des escarres, soins des pieds, recherche d'infections.

Question 6

Relais avec l'**assistante sociale** (hébergement, droits de santé, domiciliation), l'équipe d'**addictologie** (sevrage accompagné), les structures d'aide alimentaire et les **lits halte soins santé** ou lits d'accueil médicalisés ; poursuite de la thiamine par voie orale et de CNO, consultation de suivi avec pesée ; lien avec l'équipe de maraude.

Partie 7 – Synthèse : cas complets, restauration collective et santé publique

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Mobiliser l'ensemble du chapitre sur un cas complet (diagnostic, indices, stratégie, voie d'apport, risque de SRI, PES, sortie), construire un plan d'action en restauration collective et argumenter des messages de santé publique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Démarche : dépister → diagnostiquer (HAS) → grader → estimer apports et besoins → choisir la stratégie (HAS 2007) → évaluer le risque de SRI → suivre

Jeûne nocturne < 12 heures ; enrichissement des textures modifiées ; « manger-mains »

Indicateurs : pesée à l'admission, prévalence, diagnostic tracé, plan de soins

Semaine nationale de la dénutrition (novembre, depuis 2020)

Exercice 7.1 – Cas de synthèse : dénutrition sévère après une chirurgie du côlon (14,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 1 h 15

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de chirurgie digestive. Mme Monique R., 77 ans, 1,63 m, a été opérée il y a 4 jours d'un cancer du côlon (colectomie gauche). Elle vous est adressée car « elle ne mange rien ».

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier : poids 57 kg (66 kg il y a 5 mois) ; depuis 10 jours (avant et après l'opération), elle mange environ 45 % de ses besoins ; transit repris ; nausées modérées ; vit seule, autonome avant l'hospitalisation ; albumine 28 g/L ; CRP 40 mg/L ; P 0,88 mmol/L ; K 3,9 mmol/L ; Mg 0,80 mmol/L.

Document 2 – Données : HAS 2021 (critères de la partie 4) ; GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal de Lorentz (femme : T − 100 − (T − 150)/2,5) ; seuils : > 98 pas de risque, 92 à 98 faible, 82 à < 92 modéré, < 82 majeur ; besoins 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j ; produit de nutrition entérale : 1,5 kcal/mL et 7,5 g de protéines pour 100 mL.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et la perte de poids, puis posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité (HAS 2021). *(2 pts)*

2. Calculez le GNRI et comparez-le au diagnostic. *(1,5 pts)*

3. Identifiez les mécanismes de sa dénutrition. *(1 pt)*

4. Calculez ses besoins et situez-la dans la stratégie de la HAS (2007) ; proposez la voie d'apport. *(2 pts)*

5. Évaluez son risque de SRI selon le NICE (2006) puis selon l'ASPEN (2020) ; concluez sur la conduite à tenir. *(2 pts)*

6. Calculez le volume de produit de nutrition entérale qui couvre l'objectif de 30 kcal/kg/j et les protéines apportées ; proposez une progression sur 4 jours conforme à l'ASPEN. *(2,5 pts)*

7. Rédigez le diagnostic diététique PES. *(1,5 pts)*

8. Préparez la sortie : objectifs, relais et suivi. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Restauration collective : un plan de lutte contre la dénutrition en EHPAD (11 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 1 h

MISE EN SITUATION

Vous êtes le nouveau diététicien de la résidence « Les Glycines » (EHPAD de 80 résidents, cuisine sur place). La directrice vous demande un plan d'action après le dépistage annuel et une visite des repas.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats du dépistage : 76 résidents pesés à l'entrée et au moins une fois par mois sur 80 ; 18 résidents dénutris, dont 5 sévères ; 22 résidents mangent en texture mixée ou hachée ; 14 ont une démence qui les empêche de rester assis tout le repas.

Document 2 – Observations de la visite : dîner servi à 18 h 15, petit déjeuner à 8 h ; aucune collation le soir ; purée mixée servie en un seul tas beige ; viande mixée « parce que c'est plus simple » pour tous les résidents de plus de 90 ans ; desserts lactés industriels non enrichis ; pas de pesée des restes ; CNO distribués avec le plateau du midi.

Document 3 – Fiche technique d'une crème dessert enrichie (par portion) : crème dessert vanille 125 g (140 kcal ; 4 g de protéines) + 15 g de lait écrémé en poudre (360 kcal et 36 g de protéines pour 100 g) + 10 g de crème fraîche à 30 % (300 kcal et 2,4 g pour 100 g).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la prévalence de la dénutrition et de la dénutrition sévère dans l'établissement, et la part des sévères parmi les dénutris ; comparez aux données nationales (15 à 38 % en EHPAD). *(1,5 pts)*

2. Calculez la durée du jeûne nocturne et proposez une solution. *(1 pt)*

3. Calculez l'énergie et les protéines d'une portion de crème dessert enrichie ; comparez à la crème non enrichie ; calculez les quantités de lait en poudre et de crème pour 18 portions. *(2,5 pts)*

4. Relevez les erreurs du document 2 et proposez une correction pour chacune. *(3 pts)*

5. Proposez des adaptations pour les résidents qui ne restent pas assis (démence) et pour les textures modifiées. *(1,5 pts)*

6. Calculez le nombre de CNO à commander pour un mois si les 5 résidents sévèrement dénutris en reçoivent 2 par jour, et citez les indicateurs de suivi du plan. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Santé publique, audit hospitalier et idées reçues (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien membre du comité de liaison alimentation et nutrition (CLAN) d'un centre hospitalier. Vous présentez les résultats d'un audit « un jour donné » et préparez des messages pour la Semaine nationale de la dénutrition.

DOCUMENTS

Document 1 – Audit un jour donné : 150 patients hospitalisés ; 114 pesés dans les 48 h suivant l'admission ; 98 avec un IMC calculé dans le dossier ; 41 patients dénutris parmi les pesés ; 15 avec le diagnostic de dénutrition noté dans le dossier ; 12 avec un plan de soins nutritionnels.

Document 2 – Idées reçues recueillies auprès du public et des soignants : (a) « Il vaut mieux être un peu maigre en vieillissant » ; (b) « Quand on est malade, il faut mettre l'intestin au repos » ; (c) « Un patient dénutri, il faut le renourrir vite pour rattraper le retard » ; (d) « Un régime sans sel strict est toujours bon pour une personne âgée » ; (e) « Les CNO peuvent remplacer un repas » ; (f) « Les protéines suffisent : pas besoin de bouger » ; (g) « La dénutrition ne concerne que les personnes âgées ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les indicateurs de l'audit : taux de patients pesés, taux d'IMC calculé, prévalence de la dénutrition chez les pesés, taux de diagnostic tracé et taux de plan de soins chez les dénutris. *(2,5 pts)*

2. Interprétez ces résultats et proposez trois actions du CLAN. *(2 pts)*

3. Répondez de façon argumentée aux sept idées reçues du document 2. *(3,5 pts)*

4. Expliquez l'objectif de la Semaine nationale de la dénutrition et proposez deux messages pour le grand public. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi la dénutrition est un enjeu de santé publique et d'économie de la santé. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Cas de synthèse : dénutrition sévère après une chirurgie du côlon (14,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 57 / 1,63² = 57 / 2,6569 = **21,5 kg/m²** ; perte = 9 / 66 × 100 = **13,6 %** en 5 mois. Phénotypiques : perte **≥ 10 % en 6 mois** ; IMC **< 22**. Étiologiques : **apports réduits** (≈ 45 % depuis 10 jours) ; **agression** (chirurgie, cancer évolutif). **Dénutrition** ; sévérité : **albumine 28 g/L < 30** : **sévère** (la perte et l'IMC ne donneraient qu'une forme modérée) ; l'albumine est en partie abaissée par l'inflammation postopératoire (CRP 40), mais elle reste un critère de gravité.

Question 2

Lorentz : 163 – 100 – (163 – 150) / 2,5 = 63 – 5,2 = **57,8 kg** ; rapport 57 / 57,8 = **0,986**. GNRI = 1,489 × 28 + 41,7 × 0,986 = 41,69 + 41,12 = **82,8** : risque **modéré** (82 à < 92), à la limite du risque majeur. L'indice sous-estime la gravité : seul le diagnostic HAS classe la dénutrition.

Question 3

Hypercatabolisme (cancer, chirurgie : cytokines, protéolyse) et **carence d'apport** (anorexie, nausées, jeûnes périopératoires) ; une **malabsorption** n'est pas au premier plan (colectomie gauche, transit repris).

Question 4

Besoins : 30 × 57 = **1 710** à 40 × 57 = **2 280 kcal/j** ; 1,2 × 57 = **68,4** à 1,5 × 57 = **85,5 g/j**. Statut **sévère** et apports **< 50 %** : case « conseils + enrichissement + **nutrition entérale d'emblée** », réévaluation à 1 semaine. Intestin fonctionnel ; durée prévisible courte (< 4 semaines) : **sonde nasogastrique**, en complément de l'alimentation orale enrichie, à expliquer et à faire accepter par la patiente.

Question 5

NICE 2006 : perte 13,6 % (> 10 % en 3 à 6 mois : un critère mineur) ; IMC ≥ 18,5 ; apports réduits mais **pas nuls** ; électrolytes normaux : **un seul critère mineur** : pas de haut risque selon le NICE. **ASPEN 2020** : apports **< 50 % des besoins pendant plus de 5 jours** au cours d'une maladie aiguë : critère de **risque élevé** (un seul suffit). Conduite : appliquer le principe de **précaution** : **thiamine** avant le début, démarrer à **10 à 20 kcal/kg** (570 à 1 140 kcal) le premier jour, dosages de P, K, Mg les premiers jours, progression vers l'objectif.

Question 6

Volume : 1 710 / 1,5 = **1 140 mL/j** ; protéines : 1 140 × 7,5 / 100 = **85,5 g/j** (haut de la fourchette). Progression (objectif 1 710 kcal ; 33 % = 564 kcal) :

Jour	Énergie (kcal/j)	Volume (mL/j)	Condition
J1	570 (10 kcal/kg)	380	thiamine avant ; P, K, Mg
J2	570	380	P, K, Mg stables
J3	1 140 (+ 570, ≈ 33 %)	760	P, K, Mg stables
J4	1 710 (objectif)	1 140	puis réduction à mesure que la voie orale progresse

Question 7

« **Dénutrition sévère** (P) **liée à** une anorexie et des nausées en contexte de cancer du côlon

opéré et à des apports réduits depuis 10 jours (E), **mise en évidence par** une perte de 13,6 % du poids en 5 mois, des apports à 45 % des besoins et une albuminémie à 28 g/L (S). »

Question 8

Objectifs : arrêter la perte de poids, puis regagner du poids et de la force ; apports ≥ 1 710 kcal et ≥ 68,4 g de protéines par jour. Relais : sevrage de la NE quand la voie orale couvre au moins les deux tiers des besoins plusieurs jours de suite ; **alimentation enrichie** et **CNO** (2 par jour, prescription d'un mois, à réévaluer) ; **portage de repas**, aide à domicile (vit seule) ; lettre de liaison au médecin traitant avec le **diagnostic de dénutrition** et le poids de sortie ; activité physique adaptée (marche) ; pesée **chaque semaine** le premier mois, consultation diététique à 1 mois ; surveillance pendant la chimiothérapie éventuelle (nausées, mucite).

Corrigé 7.2 – Restauration collective : un plan de lutte contre la dénutrition en EHPAD (11 points)

CORRIGÉ

Question 1

Prévalence : 18 / 80 × 100 = **22,5 %** (dans la fourchette nationale de 15 à 38 %) ; dénutrition sévère : 5 / 80 × 100 = **6,25 %** des résidents ; part des sévères parmi les dénutris : 5 / 18 × 100 = **27,8 %**. Le dépistage est bien fait (76 / 80 pesés, soit 95 %) ; il faut maintenant agir.

Question 2

De 18 h 15 à 8 h 00 : **13 h 45** de jeûne, au-delà de la limite recommandée (**moins de 12 heures**). Solutions : **collation du soir** (vers 21 h : laitage enrichi, compote et biscuit, boisson lactée) servie par l'équipe de nuit, et/ou dîner plus tardif (19 h) ; collation possible à la demande la nuit pour les résidents éveillés.

Question 3

Énergie : 140 + 0,15 × 360 + 0,10 × 300 = 140 + 54 + 30 = **224 kcal** ; protéines : 4 + 0,15 × 36 + 0,10 × 2,4 = 4 + 5,4 + 0,24 = **9,6 g**. Rapport : 224 / 140 = **1,6 fois** plus d'énergie et 9,64 / 4 = **2,4 fois** plus de protéines, pour un volume presque identique. Pour 18 portions : 18 × 15 = **270 g** de lait en poudre et 18 × 10 = **180 g** de crème.

Question 4

Erreur	Correction
jeûne nocturne de 13 h 45	collation du soir, dîner plus tardif
purée mixée en un seul tas beige	présentation séparée des composantes, couleurs, moules (« mixé moulé »), assaisonnement : on mange d'abord avec les yeux
viande mixée pour tous les plus de 90 ans	texture décidée pour chaque résident après évaluation de la mastication et de la déglutition (orthophoniste, IDDSI), et réévaluée
desserts non enrichis	desserts lactés enrichis (fiche technique), gâteaux de semoule ou de riz au lait enrichis
pas de pesée des restes	relevés des consommations, EPA pour les résidents à risque, pesée des restes par une enquête ponctuelle
CNO avec le plateau du midi	CNO à distance des repas (10 h, 16 h ou au coucher), goûts variés, consommation notée

Question 5

Démence : **« manger-mains »** (bouchées que l'on prend avec les doigts : quiches, croquettes, bâtonnets de légumes, gâteaux) pour manger en déambulant ; collations disponibles en libre accès ; ambiance calme, vaisselle contrastée. Textures modifiées : **enrichir systématiquement** les plats mixés (dilués, donc moins denses), proposer des textures **lisses** et **homogènes** sûres, épaissir les liquides si fausse route, garder le goût (herbes, sauces).

Question 6

CNO : 5 × 2 × 30 = **300 unités** par mois. Indicateurs : **prévalence** de la dénutrition et de la dénutrition sévère à chaque dépistage ; **évolution du poids** des 18 résidents (mensuelle) ; proportion de résidents pesés chaque mois ; consommation des desserts enrichis et des CNO ; nombre d'escarres, de chutes et d'hospitalisations ; satisfaction des résidents ; suivi en **commission des menus** avec la cuisine et les soignants.

Corrigé 7.3 – Santé publique, audit hospitalier et idées reçues (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Indicateur	Calcul	Résultat
Patients pesés	114 / 150 × 100	76,0 %
IMC calculé	98 / 150 × 100	65,3 %
Dénutris parmi les pesés	41 / 114 × 100	36,0 %
Diagnostic tracé chez les dénutris	15 / 41 × 100	36,6 %
Plan de soins chez les dénutris	12 / 41 × 100	29,3 %

Question 2

Un quart des patients n'est pas pesé : la prévalence réelle est **inconnue** pour eux, et probablement élevée (les patients non pesés sont souvent les plus fragiles, alités). Plus d'un tiers des pesés sont dénutris, mais **près des deux tiers** des dénutris ne sont pas diagnostiqués et **plus de 70 %** n'ont pas de plan de soins : le dépistage n'aboutit pas à la prise en charge. Actions : (1) **pesée systématique** à l'admission avec balances adaptées (fauteuil, lève-personne) et IMC calculé automatiquement dans le dossier informatisé ; (2) **alerte** et protocole : tout patient avec un critère de dénutrition déclenche un avis diététique et une prescription (enrichissement, CNO) ; (3) **formation** des équipes aux critères HAS et à la traçabilité ; refaire l'audit dans 1 an.

Question 3

(a) **Faux** : chez la personne âgée, un IMC < 22 est un critère de dénutrition ; un léger surpoids est associé à une **meilleure survie** ; maigrir en vieillissant fait perdre du muscle. (b) **Faux** sauf contre-indication : nourrir **tôt** par la voie digestive protège la muqueuse, l'immunité intestinale et limite la fonte musculaire. (c) **Faux** : une renutrition rapide expose au **SRI** ; chez un patient à risque, on commence à **10 kcal/kg/j** (5 en cas de risque extrême) avec thiamine et surveillance de P, K, Mg. (d) **Faux** : un régime sans sel rend les plats fades, diminue les apports et expose à l'hyponatrémie ; il n'est justifié que dans quelques situations (insuffisance cardiaque décompensée, ascite) et doit être **limité dans le temps**. (e) **Faux** : les CNO **s'ajoutent** aux repas, à distance de ceux-ci ; ils ne remplacent pas l'alimentation. (f) **Faux** : sans **activité physique**, les protéines ne reconstruisent pas le muscle ; l'association nutrition et exercice est la plus efficace. (g) **Faux** : elle touche aussi les enfants (maladies chroniques, malnutrition), les adultes atteints de cancer, de maladies digestives, d'insuffisances d'organe, de troubles du comportement alimentaire, les personnes en précarité.

Question 4

La **Semaine nationale de la dénutrition** (chaque année en novembre, depuis 2020) vise à **faire connaître** la dénutrition au grand public et aux professionnels, et à généraliser la **pesée** et le **dépistage**. Messages : « **Perdre du poids sans le vouloir n'est jamais normal, parlez-en à votre médecin** » ; « **Pesez-vous une fois par mois après 70 ans** » ; « **Quand l'appétit baisse, mangez plus riche, pas plus** ».

Question 5

Elle touche environ **2 millions** de personnes en France ; elle augmente les **complications** (infections, escarres, chutes), la **durée d'hospitalisation**, les réhospitalisations, l'**entrée en dépendance** et la **mortalité**, donc les **coûts** pour l'Assurance maladie et pour les familles. Sa

> prévention et son dépistage précoces sont **peu coûteux** (balance, enrichissement, CNO) au regard des dépenses évitées : c'est pourquoi les pouvoirs publics (HAS, programme national nutrition santé, Collectif de lutte contre la dénutrition) en font une priorité.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression, bilan azoté, hormones	partie 1	☐	☐
Carence d'apport, hypercatabolisme, malabsorption ; marasme, kwashiorkor et critères de l'OMS	partie 2	☐	☐
Conséquences et spirale de la dénutrition ; MNA-SF, NRI, GNRI, EPA, fiche de consommation, biologie	partie 3	☐	☐
Diagnostic et sévérité (HAS 2019 et 2021), courbe de poids, enfant, diagnostic PES	partie 4	☐	☐
Besoins, stratégie HAS 2007, alimentation enrichie, CNO, nutrition entérale et parentérale	partie 5	☐	☐
Syndrome de renutrition inappropriée : physiopathologie, NICE 2006, plan de renutrition, surveillance, risque extrême	partie 6	☐	☐
Cas de synthèse, restauration collective en EHPAD, audit et santé publique	partie 7	☐	☐

Nombre total d'exercices : **33**.